

Action Types（动作类型）

1. 概述

在本体体系中，用户通过 **** 动作（Action）**** 完成对对象、属性及链接的变更。操作是基于预设业务逻辑对一个或多个对象属性进行修改的单一事务，其设计核心是让用户围绕业务目标开展数据管理，而非聚焦底层的属性级编辑。**** 动作类型（Action Type）**** 是对单次操作可执行的对象、属性、链接变更集合的标准化定义，同时包含操作提交后触发的各类副作用行为。

1.1. 示例说明

您可以创建「员工岗位调整」操作类型，定义用户修改员工对象岗位属性的完整流程：该操作可配置参数约束，要求用户以标准化表单录入新岗位信息，同时内置规则自动建立员工与新任经理对象之间的关联关系。

该操作还可扩展以下能力：

- 配置通知副作用，自动向原经理与新任经理同步岗位变更信息
- 配置权限校验，仅授权人员（如人力资源部员工）可执行该操作

完成配置后，人力资源人员即可通过一次操作，完成例如 “将 XX 调整为产品经理” 的全流程变更。

本体并非抽象的数据模型，它将每一个本体概念映射到组织的真实业务数据，让数据资产直接支撑上层业务应用。随着用户的决策与洞察以本体编辑的形式持续沉淀，数据资产的丰富度与业务价值将不断提升。

用户通过操作提交的所有对象、属性值及链接变更，都会实时同步至本体，并在全量上层应用中同步生效。所有面向用户的应用均可复用同一套操作逻辑与校验规则，确保本体编辑的一致性。

■ 枚举

2. 枚举

2.1. 动作类型 `enum_action_m_type`

枚举值	一级动作类型	中文含义	是否支持多规则组合
-----	--------	------	-----------

枚举值	一级动作类型	中文含义	是否支持多规则组合
1	Object	对象类动作	容器型动作，可叠加对象编辑、链接、通知、Webhook、接口全类型规则
2	Link	链接类动作	支持创建 / 删除链接二选一
3	Function	函数驱动动作	单逻辑动作，与所有原生规则互斥
4	Webhook	回调类动作	单功能专项动作，仅支持 HTTP 回调
5	Interface	接口类动作	单功能专项动作，仅支持接口调用
6	Notification	通知类动作	单功能专项动作，仅支持消息推送

2.2. 动作类型 enum_action_type

枚举值	枚举类型	中文含义	所属一级大类
11	Create object	创建对象	Object 对象类
12	Modify object(s)	修改对象	Object 对象类
13	Modify or create object	更新或创建对象	(Upsert) Object 对象类 Modify or create object (业内通用叫 Upsert = Update + Insert, 新建或修改) 是对象类动作的二级子类型，核心逻辑是：系统先根据指定的唯一主键 / 唯一标识字段，自动判断本体中是否存在对应对象：存在则执行修改逻辑更新属性；不存在则执行创建逻辑新建实例。整个流程由动作自动完成，无需用户手动判断、拆分两个动作，是「创建 + 修改」的组合封装
14	Delete object(s)	删除对象	Object 对象类
21	Create link	创建链接	Link 链接类
22	Delete link	删除链接	Link 链接类
30	Function action	函数驱动动作	Function 函数类
40	Webhook action	Webhook 回调动作	Webhook 回调类
51	Data push interface	数据外推型接口动作	Interface 接口集成类

枚举值	枚举类型	中文含义	所属一级大类
52	Data pull interface	数据拉取型接口动作	Interface 接口集成类
53	Process trigger interface	流程触发型接口动作	Interface 接口集成类
54	Bidirectional interface	双向交互型接口动作	Interface 接口集成类
60	Notification action	消息通知动作	Notification 通知类

2.3. 规则类型 enum_action_rule_type

枚举值	中文含义	业务使用场景
11	创建对象规则	新建本体对象
12	修改对象规则	编辑存量对象属性
13	新建或修改对象规则 (Upsert)	幂等写入：存在则更新对象属性，不存在则新建实例
14	删除对象规则	删除本体对象
21	创建链接规则	建立对象多对多关联
22	删除链接规则	解除对象多对多关联
30	运行函数规则	执行自定义编辑函数
40	Webhook 回调规则	外部接口回调
60	消息通知规则	执行后推送通知消息

2.4. 属性操作类型 enum_action_prop_operator

枚举值	中文含义	业务使用场景
set	赋值覆盖	通用默认操作，覆盖原有值
add	数值累加	数字类型属性增量修改

sub	数值递减	数字类型属性减量修改
append	字符串追加	文本类型后缀拼接
clear	清空值	重置属性为空

2.5. 取值来源 enum_action_value_source

枚举值	中文含义	业务使用场景
1	表单参数	取自用户表单输入值
2	静态固定值	后台预设固定值
3	当前登录用户	自动获取操作人信息
4	系统当前时间	自动填充服务器时间
5	关联对象属性	取自绑定对象的其他属性

2.6. 表单组件类型 enum_action_component_type

枚举值	中文含义	业务使用场景
input	单行输入框	字符串、数字基础输入
textarea	多行文本框	大文本描述输入
select	下拉选择框	固定选项选择
object_dropdown	对象下拉选择器	本体对象引用选择（核心组件）

2.7. 字段覆盖类型 enum_action_override_type

枚举值	中文含义	业务使用场景
visible	可见性覆盖	条件控制字段显示/隐藏
disabled	禁用状态覆盖	条件控制字段是否可编辑

required	必填规则覆盖	条件动态修改必填校验
----------	--------	------------

■ 数据

3. 数据表

3.1. 动作类型 (ont_class_action)

存储动作基础信息、展示配置、状态版本，所有子表均通过 `action_id` 关联本表

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	ID	varchar(49)	主键、自增、非空	"class_action-"+UUID 36+13	
rid	动作唯一资源标识	varchar(128)	唯一、非空	RID ，平台全局唯一资源标识；格式： ri.ont.资源类型.32 位 UUID ；永久不变，用于权限、API、跨服务引用、图谱关联	ri.ont.class.action
api_name	动作编码	varchar(64)	唯一、非空	系统调用编码，英文小写下划线格式	update_ticket_priority
action_type	动作类型	tinyint	非空、枚举约束	对应全局动作类型枚举； 大类对应：动作类型 enum_action_m_type 实际类型：动作类型 enum_action_type	动作类型 enum_action_type
object_class_id	本体类 ID	varchar(42)	NOT NULL	主本体类 ID	DemoTicket 示例工单 指向： ont_class.id
link_type_id	关联链接类	varchar(47)	可空	仅链接类动作必填，绑	指向：

	型编码			定本体定义的多对多 链接类型编码	ont_link_type s.id
function_code	绑定函数编 码	varchar(128)	可空	仅函数驱动动作必填, 关联自定义编辑函数 的唯一编码	add_ticket_pri ority_tag
show_on_detail	详情页展示	tinyint	非空、默 认 0	0-隐藏 1-显示, 控制对象 详情页动作入口	1
show_on_batch	批量操作展示	tinyint	非空、默 认 0	0-隐藏 1-显示, 控制表格 批量操作入口	0
button_text	按钮文案	varchar(32)	可空	动作触发按钮展示文字	修改优先级
compile_status	编译状态	tinyint	非空、默 认 0	0-未编译 1-编译通过 2-编译失败	1
save_path	存储路径	varchar(255)	非空	动作资源归档的项目目录 路径	根据技术特新确 定规则
form_enabled	启用表单配置	tinyint	非空、默 认 1	0 - 无表单直接提交 1 - 启用自定义表单	form_enabled
submit_criteria_en abled	启用提交标准	tinyint	非空、默 认 0	0 - 无提交校验 1 - 启用 提交标准校验	submit_criteria_ enabled
status	动作状态	tinyint	非空、默 认 0	0-草稿 1-已发布 2-已停 用	0
current_version	当前生效版本	varchar(16)	可空	正式发布的最新版本号	0.1.2
is_deleted	是否删除	tinyint	非空、默 认 0	0-正常 1-已删除, 逻辑删除	0

icon	图标	varchar(64)	NUL L	前端视觉标识	icon-point-mo nitor
color	颜色	varchar(32)	NUL L	前端展示颜色	#2E86AB
metadata	业务元数据公 理	JSON	NUL L	机器可读：接口规则、 查询约束、语义配置	
rdfs_label	动作名称	varchar(64)	非空	前端展示的动作业务名 称	修改工单优先级
rdfs_comment	RDFS 注释	text	NUL L	动作业务功能、使用场 景说明	支持修改工单优 先级，修改后自动 通知处理人
rdfs_sec_also	参考资料	varchar(512)	可空	注释属性 rdfs:secAlso	领域本体规范 V3.0
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空	注释属性 rdfs:isDefinedBy	水利公共本体库
create_time	创建时间	datetime	NOT NUL L	创建时间	2026-05-08 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	NOT NUL L	修改时间	2026-05-08 10:00:00

3.2. 动作规则表 (ont_class_action_rule)

存储所有动作执行规则，包含本体规则、函数规则、副作用规则，支持排序执行，新增规则互斥约束、绑定表单参数核心字段

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	ID	varchar(54)	主键、自增、非空	“class_action_ru le-”+UUID 36+18	
action_id	关联动作 ID	varchar(49)	非空、外键关联	绑定所属动作	1

			action_type		
rule_type	规则类型	tinyint	非空、枚举约束	对应全局规则类型枚举, 函数规则与其他规则互斥	规则类型 enum_action_rule_type
rule_name	规则名称	varchar(64)	非空	前端展示的规则名称	修改工单对象
target_param_code	绑定表单参数编码	varchar(64)	可空	指定当前规则操作的对象来自哪个表单参数, 解决多对象参数场景冲突	ticket
link_type_code	链接类型编码	varchar(64)	可空	仅链接规则使用, 关联本体链接类型	null
sort	执行排序	int	非空、默认 0	规则执行顺序, 数值越小越先执行	
status	规则状态	tinyint	非空、默认 1	0-禁用 1-启用	1
rule_config	扩展配置	json	可空	存储 Webhook、通知等特殊规则的扩展配置	{"channel":"system","template":"ticket_priority_update"}

3.3. 规则属性映射表(ont_action_rule_property_mapping)

支撑对象增删改规则，补齐操作类型、主键标识字段，支持增量修改、清空、主键生成策略

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
-----	------	------	----	------	------

id	映射 ID	varchar(65)	主键、自增、非空	"action_rule_property_mapping-"+UUID 36+29	1
rule_id	关联规则 ID	varchar(54)	主键、自增、非空	"class_action_rule-"+UUID 36+18	1
property_code	属性编码	varchar(64)	非空	本体对象属性唯一编码	ticketPriority
property_name	属性名称	varchar(64)	非空	属性中文展示名	工单优先级
prop_operator	属性操作类型	varchar(16)	非空、枚举约束	set/ add/ sub/ append/ clear, 支持全量属性操作	set
value_source	取值来源	tinyint	非空、枚举约束	对应全局取值来源枚举	1
value_content	取值内容	varchar(255)	可空	来源对应具体值、参数编码、静态值等	Priority
is_primary_key	是否主键属性	tinyint	非空、默认0	0-普通属性 1-对象主键属性, 创建对象专用	0
is_required	是否必填	tinyint	非空、默认0	属性是否必须赋值	1

sort	排序	int	非空、默认 0	属性展示顺序	1
------	----	-----	------------	--------	---

3.4. 规则触发条件表(ont_action_rule_condition)

新增核心表，实现单规则独立触发条件，区别于动作全局准入条件，支持按需执行单条规则

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	条件 ID	varchar(58)	主键、自增、非空	“action_rule_cond ition-”+UUID 36+22	1
rule_id	关联规则 ID	varchar(54)	主键、自增、非空	“class_action_ru le-”+UUID 36+18	3
condition_expr	条件表达式	text	可空	支持嵌套 AND/OR 复杂逻辑表达式, 满足条件才执行规则	ticketPriority != "high"
condition_desc	条件描述	varchar(255)	可空	条件中文说明, 用于前端展示	仅非高优先级工 单执行通知

3.5. 链接规则

3.5.1. 链接规则主配置表 (ont_action_link_rule_config)

链接规则核心配置表，与规则主表一对一绑定，支持双向对象绑定、带属性链接开关控制。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	链接配置 ID	varchar(60)	主键、自增、非空	“action_link_rule_config-”+UUID 36+24	
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段, 关联 ont_class_action 动作主表, 用于动作维度快速过滤	class_action=alb2c3d4567890efghijklmnopqrstu

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
					v
rule_id	关联规则 ID	bigint	非空、外键、唯一	仅绑定创建 / 删除链接规则的主键 ID	2
link_type_code	链接类型编码	varchar(64)	非空	本体定义的链接关系唯一编码，对应链接元数据	ticket_handler
source_param_code	源对象参数编码	varchar(64)	非空	链接左侧（源端）对象，取值来源为表单参数 / 当前对象	ticket
target_param_code	目标对象参数编码	varchar(64)	非空	链接右侧（目标端）对象，取值来源为表单参数 / 当前对象	user
source_type	源对象来源类型	varchar(32)	非空	源对象值来源：current- 当前对象、form- 表单参数、static- 静态对象	current
target_type	目标对象来源类型	varchar(32)	非空	目标对象值来源：current- 当前对象、form- 表单参数、static- 静态对象	form
has_link_prop	是否带链接属性	tinyint	非空、默认 0	0 - 普通无属性链接 1 - 带业务属性的链接，需配置属性映射	1
delete_strategy	删除级联策略	tinyint	可空、默认 0	删除链接规则专用：0 - 仅解除关联 1 - 级联删除目标对象	0
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.5.2. 链接属性映射表 action_link_prop_mapping

带属性链接的扩展子表，一条带属性链接对应多条属性映射记录，配置链接上业务属性的取值来源。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	属性映射 ID	varchar(60)	主键、自增、	“action_link_rule_config-” +	1

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
		)	非空	UUID 36+24	
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-alb2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则 ID	varchar(54)	主键、自增、非空	“class_action_rule-”+UUID 36+18	2
prop_code	链接属性编码	varchar(64)	非空	链接上定义的业务属性唯一编码	assign_time
prop_name	链接属性名称	varchar(64)	非空	属性业务名称，用于配置页展示	分配时间
prop_type	属性数据类型	varchar(32)	非空	属性数据类型，用于类型校验	datetime
source_type	值来源类型	varchar(32)	非空	属性值来源：form- 表单参数、system- 系统变量、static- 静态值	system
value_config	取值配置	varchar(128)	非空	对应来源的具体配置值	current_time
is_required	是否必填	tinyint	非空、默认 0	0 - 非必填 1 - 创建链接时必须赋值	1
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.6. 表单

3.6.1. 表单分区表(ont_action_form_section)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	分区 ID	varchar(52)	主键、非空	前缀 action_form_section- + 32 位

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
				UUID，总长度 52
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	关联 ont_class_action 主表，长度与主表主键一致
section_name	分区名称	varchar(32)	非空	前端表单展示的分组标题
section_desc	分区描述	varchar(255)	可空	分区标题下方辅助说明文案
sort_order	分区排序	int	非空、默认 0	从上到下展示顺序，数值越小优先级越高
is_collapsible	是否可折叠	tinyint	非空、默认 0	0 - 不可折叠 1 - 支持展开 / 收起
default_collapsed	默认折叠状态	tinyint	非空、默认 0	0 - 默认展开 1 - 默认收起
layout_mode	布局模式	varchar(16)	非空、默认 single	single 单列 double 双列 triple 三列

3.6.2. 表单参数字段表(ont_action_form_param)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	字段 ID	varchar(50)	主键、非空	前缀 action_form_param- + 32 位 UUID,总长度 50
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	关联 ont_class_action 主表
section_id	所属分区 ID	varchar(52)	可空、外键	关联表单分区表，长度与分区表主键一致
param_code	参数编码	varchar(64)	非空、同动作下唯一	参数唯一标识，用于规则映射与数据提交
param_label	参数展示名称	varchar(64)	非空	表单页字段标签显示名称
param_desc	参数描述	varchar(255)	可空	字段业务说明，对应「详情」标签页

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
param_type	参数数据类型	varchar (32)	非空	string/number/boolean/date/object_reference
component_type	组件类型	varchar (32)	非空	前端渲染组件类型： input select object_dropdown 等
sort_order	字段排序	int	非空、默认 0	同分区内上下展示顺序，数值越小越靠前 section_id 为空，没有分组
is_visible	是否可见	tinyint	非空、默认 1	全局默认显示状态：0 - 隐藏 1 - 显示
is_disabled	是否禁用	tinyint	非空、默认 0	全局默认编辑状态：0 - 可编辑 1 - 禁用
is_required	是否必填	tinyint	非空、默认 0	全局默认必填状态：0 - 非必填 1 - 必填
allow_multiple	是否允许多值	tinyint	非空、默认 0	0 - 单选 / 单值 1 - 多选 / 多值
option_source_type	选项来源类型	tinyint	可空	下拉类专属： 1 - 手动定义 2 - 对象集获取
reference_object_id	关联对象 ID	varchar (64)	可空、外键	对象引用类型专属，绑定的本体对象 ID
allow_custom_value	允许自定义值	tinyint	非空、默认 0	下拉专属：是否允许用户输入自定义 “其他” 值
enable_min_length	启用最小长度	tinyint	非空、默认 0	字符串输入专属：是否启用最小长度校验
min_length	最小长度	int	可空	最小长度校验值
enable_max_length	启用最大长度	tinyint	非空、默认 0	字符串输入专属：是否启用最大长度校验
max_length	最大长度	int	可空	最大长度校验值

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
enable_regex	启用正则校验	tinyint	非空、默认0	字符串输入专属：是否启用正则校验
regex_pattern	正则表达式	varchar (255)	可空	正则校验规则
default_value_source	默认值来源	tinyint	可空	1 - 静态值 2 - 当前用户 3 - 当前时间 4 - 对象参数属性
default_static_value	静态默认值	varchar (255)	可空	静态值模式下的默认内容
default_link_param_id	关联参数 ID	varchar (50)	可空、外键	对象参数属性模式下，关联的对象参数 ID，长度同字段主键
default_link_attr	关联属性名	varchar (64)	可空	取默认值的目标对象属性
placeholder	占位提示文字	varchar (128)	可空	输入框 / 下拉框默认占位文案

3.7. 显示

层级关联

ont_class_action（动作主表）

└─ ont_action_form_param（字段主表）

└─ ont_action_form_param_display（显示配置主表）

└─ ont_action_form_display_object（对象引用扩展）

└─ ont_action_form_display_string（字符串扩展）

└─ ont_action_form_display_number（数值扩展）

└─ ont_action_form_display_boolean（布尔值扩展）

- 主表通过 param_id 关联字段主表，通过 action_id 直接关联动作主表
- 各类型扩展表通过 display_id 一对一关联主表，根据字段类型加载对应扩展表配置

扩展性说明

后续新增字段类型，仅需新增对应类型的扩展表，无需修改主表结构；新增配置项仅需

扩展对应表字段，完全兼容现有体系。

性能说明

通用配置统一存在主表，表单基础渲染仅需查询主表即可完成；类型专属配置按需加载，兼顾查询性能与配置灵活性。

3.7.1. 字段显示配置主表（ont_action_form_param_display）

说明：存储所有类型字段通用的显示配置，每个字段对应一条记录，关联表单字段主表。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	显示配置 ID	varchar(58)	主键、非空	前缀:去 ont_后 action_form_param_display- + 32 位 UUID，总长度 58
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表
param_id	关联字段 ID	varchar(50)	非空、外键	关联 ont_action_form_param 表单字段主表
field_width	字段宽度	varchar(16)	非空	字段占宽：full 整行 /half 半行 /third 三分之一 /quarter 四分之一
label_position	标签位置	varchar(8)	非空	标签位置：top 顶部 /left 左侧 /hidden 隐藏
show_clear_btn	显示清空按钮	tinyint(1)	非空、默认 1	输入框右侧是否显示一键清空按钮：0 否 / 1 是
show_help_text	显示帮助文案	tinyint(1)	非空、默认 0	是否展示字段下方帮助说明：0 否 / 1 是
help_text	帮助文案内容	varchar(255)	可空	帮助文案具体内容，开启开关后生效

3.7.2. 对象引用类型扩展表（ont_action_form_display_object）

说明：存储对象引用类字段的专属显示配置，与主表一对一关联。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	配置 ID	varchar(62)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_form_display_object- + 32 位 UUID

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
display_id	关联显示配置 ID	varchar(58)	非空、外键	关联字段显示配置主表
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表
primary_field	主展示字段	varchar(64)	非空	下拉选项主显示的对象属性编码
subtitle_field	副标题字段	varchar(64)	可空	选项下方辅助展示的属性编码
enable_search	启用关键字搜索	tinyint(1)	非空、默认 1	下拉是否支持关键字搜索：0 否 / 1 是
sort_field	排序字段	varchar(64)	非空	下拉选项排序的属性编码
sort_type	排序方式	varchar(8)	非空	排序规则：asc 正序 /desc 倒序
enable_filter	限定可选范围	tinyint(1)	非空、默认 0	是否开启对象范围筛选：0 否 / 1 是
show_filter_tip	显示筛选提示	tinyint(1)	非空、默认 0	是否展示选项范围说明：0 否 / 1 是
filter_condition	筛选条件	text	可空	对象属性过滤规则，JSON 格式存储
enable_relation_search	启用关联搜索	tinyint(1)	非空、默认 0	是否开启跨对象关联搜索：0 否 / 1 是
relation_path	关联搜索路径	varchar(255)	可空	跨对象搜索的关联字段链路

3.7.3. 字符串类型扩展表（ont_action_form_display_string）

说明：存储字符串类字段的专属显示配置，与主表一对一关联。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	配置 ID	varchar(59)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_form_display_string- + 32 位 UUID
display_id	关联显示配置 ID	varchar(58)	非空、外键	关联字段显示配置主表

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表
placeholder	占位符文本	varchar(128)	可空	输入框为空时的提示文字
is_textarea	多行文本域	tinyint(1)	非空、默认 0	是否切换为多行文本域：0 否 / 1 是
show_word_count	显示字数统计	tinyint(1)	非空、默认 0	是否显示已输入字数：0 否 / 1 是
max_length	最大长度	int	可空	可输入的最大字符数
auto_focus	自动聚焦	tinyint(1)	非空、默认 0	页面加载后是否自动聚焦：0 否 / 1 是

3.7.4. 数值类型扩展表（ont_action_form_display_number）

说明：存储数值类字段的专属显示配置，与主表一对一关联。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	配置 ID	varchar(59)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_form_display_number- + 32 位 UUID
display_id	关联显示配置 ID	varchar(58)	非空、外键	关联字段显示配置主表
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表
unit_suffix	单位后缀	varchar(32)	可空	数值右侧展示的单位文字
enable_thousand	千分位分隔	tinyint(1)	非空、默认 0	是否开启千位逗号分隔：0 否 / 1 是
decimal_places	小数位数	int	非空、默认 0	保留的小数位数
show_step_btn	显示步进按钮	tinyint(1)	非空、默认 1	是否显示增减按钮：0 否 / 1 是
step_value	步进值	decimal(10,4)	非空、默认 1	每次点击增减的数值幅度

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
min_value	最小值	decimal(10,4)	可空	可输入的最小数值

3.7.5. 布尔值类型扩展表 (ont_action_form_display_boolean)

说明：存储布尔值类字段的专属显示配置，与主表一对一关联。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	配置 ID	varchar(60)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_form_display_boolean + 32 位 UUID
display_id	关联显示配置 ID	varchar(58)	非空、外键	关联字段显示配置主表
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表
control_style	控件样式	varchar(16)	非空	组件类型：switch 开关 /radio 单选 /checkbox 复选框
checked_text	选中态文案	varchar(32)	非空	开启状态展示的文字
unchecked_text	未选中态文案	varchar(32)	非空	关闭状态展示的文字
control_align	控件对齐	varchar(8)	非空	控件对齐方式：left 左 /right 右 /center 居中
text_position	文案位置	varchar(8)	非空	文案相对控件的位置：left 左 /right 右 /hidden 隐藏

3.8. 覆盖

覆盖模块共 4 张表，采用「覆盖块主表 + 覆盖动作子表 + 条件逻辑组表 + 条件项子表」的四层结构，完全对齐界面的「If 条件组 + Then 多动作」覆盖块模型，条件层与提交标准条件体系 100% 复用，仅关联主表不同。

顶层：覆盖块主表，对应整个 If-Then 规则单元

子层 1：覆盖动作表，存储条件命中后的多个生效动作

子层 2：条件逻辑组表，存储 If 区的多条件组合与嵌套逻辑

子层 3：条件项表，存储单条条件的属性、运算符、比较值

1. 表关联层级



覆盖块通过 param_id 关联字段主表，通过 action_id 直接关联动作主表

条件逻辑组通过 block_id 关联覆盖块，通过 parent_group_id 实现自关联嵌套

条件项通过 group_id 关联逻辑组，一个组对应多条条件

2. 条件执行逻辑

表单加载 / 字段变更时，按字段获取所有覆盖块，按 sort_order 升序依次匹配

每个覆盖块的条件组从顶层开始递归计算，按逻辑组类型判断是否命中

首个命中的覆盖块生效，后续块直接跳过，不叠加执行

生效块下的所有覆盖动作同步应用，修改目标字段的对应属性

所有覆盖块均未命中时，字段沿用主表的全局默认配置

3.8.1. 覆盖块主表 (ont_action_form_override_block)

说明：覆盖规则核心主表，对应界面的「Override Block 覆盖块」整体单元，一个表单字段可配置多个覆盖块，按优先级顺序匹配，仅首个命中的块生效。

字段名	中文 字段	数据类型	约 束	详细注释	示例数据
id	覆盖 块 ID	varchar(59)	主 键、 非 空	前缀：去 ont_后 action_form_override_block- + 32 位 UUID，总长度 59	action_form_override_block-7a9f2d4c1b3e5f7h9j0k12m4n6p8q0r2
action_id	关联 动作 ID	varchar(45)	非 空、 外 键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用 于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
param_id	关联 字段 ID	varchar(50)	非 空、 外 键	关联 ont_action_form_param 表 单字段表，绑定目标配置字段	action_form_param-b2c3d4e5678901fghijklmnopqrstuvw

字段名	中文 字段	数据类型	约 束	详细注释	示例数据
block_name	覆盖 块名 称	varchar(64)	可 空	规则语义摘要，对应界面顶部自 动生成的规则标题	故障工单时审批理由必填
sort_order	匹配 优先 级	int	非 空、 默 认 0	同字段内覆盖块的匹配顺序，数 值越小优先级越高，首个命中块 生效	1

3.8.2. 覆盖动作子表(ont_action_form_override_item)

说明：覆盖块的子表，存储每个覆盖块下的具体生效动作。一个覆盖块可绑定多条覆盖动作，条件满足时所有动作同步批量生效。

字段名	中文字 段	数据类 型	约束	详细注释	示例数据
id	覆盖动 作 ID	varchar(58)	主 键、 非空	前缀：去 ont_后 action_form_override_item- + 32 位 UUID，总长度 58	action_form_override_item-c3d5e7f93d5f 7h9jlk3m5o7q9slu3w5y
action_id	关联动 作 ID	varchar(45)	非 空、 外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表	class_action-alb2c3d4567890efghijklmno pqrstuv
block_id	所属覆 盖块 ID	varchar(59)	非 空、 外键	关联覆盖块主表，绑定所属 If-Then 规则块	action_form_override_block-7a9f2d4c1b3 e5f7h9j0k12m4n6p8q0r2
override_ty pe	覆盖类 型	varchar(16)	非 空、 枚举 约束	覆盖属性分类：visible 显隐 /required 必填 /disabled 禁用 /default_value 默认值 /constraint 约束规则	required
override_va lue	覆盖后 值	varchar(255)	非空	条件生效后的目标值：布尔类 存 "0"/"1"，默认值 / 约束类 存具体配置内容	1
sort_order	动作排 序	int	非 空、	同覆盖块内动作的展示顺序， 数值越小越靠前	1

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
			默认 0		

3.8.3. 条件逻辑组表(ont_action_override_condition_group)

说明：对应覆盖块 If 区的逻辑组单元，支持多层嵌套，实现多条件的组合逻辑（全部满足 / 任一满足 / 全部不满足），结构与提交标准逻辑组完全一致，可复用同一套配置组件。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	逻辑组 ID	varchar (63)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_override_condition_group- + 32 位 UUID，总长度 63	action_override_condition_group-d4f6h8j04e6g8i0k2l4n6p8r0t2v4x6z
action_id	关联动作 ID	varchar (45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表	class_action-alb2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
block_id	所属覆盖块 ID	varchar (59)	非空、外键	关联覆盖块主表，绑定所属规则块	action_form_override_block-7a9f2d4c1b3e5f7h9j0k12m4n6p8q0r2
parent_group_id	父级逻辑组 ID	varchar (63)	可空、外键	实现嵌套结构：顶层组为空，子组关联父组 ID，支持无限层级嵌套	action_override_condition_group-xxxxxx
logic_type	逻辑匹配类型	varchar (8)	非空	组内条件判断规则：all 全部满足(AND)/any 任一满足(OR) /none 全部不满足 (NOT)	all
sort_order	组内排序	int	非空、默认 0	同父级下的展示 / 执行顺序，数值越小优先级越高	1

3.8.4. 条件项表(ont_action_override_condition_item)

说明：对应 If 区每一行具体的条件规则，存储条件的来源、属性、运算符、比较值，一个逻辑组对应多条条件项，结构与提交标准条件项完全一致。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	条件项 ID	varchar(62)	主键、非空	前缀：去 ont_后 action_override_condition_item- + 32 位 UUID，总长度 62	action_override_condition_item-e5g7i9k15f7h9j1l3m5o7q9slu3w5y7a
group_id	所属逻辑组 ID	varchar(63)	非空、外键	关联条件逻辑组表，绑定所属逻辑组	action_override_condition_group-d4f6h8j04e6g8i0k2l4n6p8r0t2v4x6z
condition_source	条件来源类型	varchar(16)	非空	条件模板分类：current_user 基于当前用户 /form_param 基于表单参数	form_param
reference_param_id	关联参数 ID	varchar(50)	可空、外键	参数类条件专属，关联的表单字段 ID	action_form_param-xxxxxxx
property_code	属性编码	varchar(64)	非空	条件判断的目标属性编码，如 ticket_type/user_groups	ticket_type
operator	比较运算符	varchar(16)	非空	运算符：equals 等于 /not_equals 不等于 /contains 包含 /starts_with 开头是等	equals
compare_value	比较值	varchar(255)	非空	条件判断的目标值，多值场景存 JSON 格式	fault
sort_order	条件排序	int	非空、默认 0	同组内条件展示顺序，数值越小越靠前	1

3.9. 函数

依赖现有规则主表 action_rule，核心关联字段：

- id：规则主键，作为所有子表的外键 rule_id

- rule_type: 规则类型枚举，值为 6 时代表运行函数规则
- action_id: 所属动作 ID，关联动作配置主表
- rule_name: 规则名称，默认值为「运行函数」

表关系与数据一致性规则

主从关联: action_rule 主表与三张子表通过 rule_id 外键关联，规则删除时级联删除所有子表数据，无脏数据残留

冗余字段同步: 所有子表的 action_id 为冗余字段，创建规则时自动从主规则同步写入，无需手动配置，全程与主规则 action_id 保持一致，仅用于性能优化

一对一关系: 主配置表与规则主表一对一绑定，每条运行函数规则有且仅有一条主配置记录

一对多关系: 入参映射表、异常映射表与规则主表为一对多关系，必填入参默认生成，可选参数 / 异常映射按需新增

元数据同步规则: 切换函数或版本时，自动同步元数据更新主配置表、重建必填入参映射记录，可选映射保留并做兼容性校验

表名	表中文名	关联关系	核心作用
action_rule	动作规则主表	主表	存储所有规则公共基础信息，通过 rule_type=6 标识运行函数规则
action_function_rule_config	函数规则主配置表	一对一子表	存储函数基础信息、版本策略、执行配置等规则级全局配置
action_function_param_mapping	函数入参映射表	一对多子表	存储函数入参与表单 / 系统值的绑定关系
action_function_exception_map	函数异常映射表	一对多子表	存储原生异常码到业务提示的映射规则

3.9.1. 函数规则主配置表(ont_action_function_rule_config)

规则级全局配置表，与主规则一对一绑定，存储函数基础信息、版本策略、执行配置等公共属性。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	配置 ID	bigint	主键、自	主配置唯一主	1

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
			增、非空	键	
action_id	关联动作ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-alb2c3d4567890efghijklmnopqrstuvwxyz
rule_id	关联规则ID	bigint	非空、外键、唯一	关联运行函数规则的主键 ID	2
function_code	函数编码	varchar(64)	非空	绑定的本体编辑函数唯一标识	addPriorityToTitle
function_version	锁定版本号	varchar(16)	非空	手动锁定的函数运行版本	0.1.2
version_strategy	版本升级策略	varchar(16)	非空、默认 lock	版本升级规则： lock- 锁定版本 patch- 自动升级补丁版 minor- 自动升级兼容次版本	lock
function_description	函数业务描述	varchar(512)	可空	从函数注解自动同步的业务说明	为工单标题拼接优先级前缀
run_identity	执行身份	varchar(16)	非空、默认 run_as_user	函数执行的权限身份： run_as_user- 以调用者身份执行 run_as_service- 以服务身份执行	run_as_user
execution_stage	执行阶段	varchar(32)	非空、默认 ontology_edit	固定为 Ontology 编辑阶段，与主操作同事务	ontology_edit

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
failure_strategy	失败处理策略	varchar(32)	非空、默认rollback	执行失败的处理逻辑： rollback- 中断回滚所有变更 ignore- 忽略错误继续执行	rollback
timeout_seconds	执行超时时长	int	非空、默认30	函数执行超时阈值，单位秒	30
retry_strategy	重试策略	varchar(32)	非空、默认no_retry	失败重试模式： no_retry- 不重试 fixed- 固定间隔重试 exponential- 指数退避重试	no_retry
retry_count	最大重试次数	int	非空、默认0	执行失败后的最大重试次数	0
retry_interval	重试间隔(毫秒)	int	可空	固定重试模式的间隔时长	1000
log_level	日志级别	varchar(16)	非空、默认basic	日志记录粒度： none- 不记录 basic- 基础审计日志 full- 全量调试日志	basic
enable_return_transfer	返回值传递开关	tinyint	非空、默认1	0 - 关闭 1 - 开启，开启后副作用规则可引用返回值	1
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.9.2. 函数入参映射表(ont_action_function_param_mapping)

参数级配置表，一条规则对应多条入参记录，存储函数入参与表单 / 系统值的绑定关系。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	映射 ID	bigint	主键、自增、非空	入参映射唯一主键	1
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则 ID	bigint	非空、外键	关联运行函数规则的主键 ID	2
func_param_name	函数原生入参名	varchar(64)	非空	函数代码中定义的入参变量名	ticket
param_type	参数数据类型	varchar(32)	非空	函数入参的原生类型，用于类型校验	DemoTicket
param_description	参数业务描述	varchar(255)	可空	从函数注解同步的参数说明	待处理的工单对象
is_required	是否必填入参	tinyint	非空、默认 0	0 - 可选参数 1 - 函数定义必填入参，不可删除	1
default_value	参数默认值	varchar(255)	可空	函数定义的原生默认值，只读同步	-
source_type	值来源类型	varchar(32)	非空	入参值的来源： form- 表单参数 object- 当前本体对象 system- 系统变量 static- 静态值	object
form_param_code	绑定参数编码	varchar(64)	非空	映射绑定的表单字段 / 对象属性 / 系统变量	ticket_obj

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
				编码	
nested_mapping	嵌套字段映射	json	可空	对象类型入参的子字段逐个绑定配置	-
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.9.3. 函数异常映射表(ont_action_function_exception_map)

异常级配置表，一条规则对应多条异常记录，实现底层技术报错到业务提示的转换。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	异常映射ID	bigint	主键、自增、非空	异常规则唯一主键	1
action_id	关联动作ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则ID	bigint	非空、外键	关联运行函数规则的主键 ID	2
error_code	原生异常码	varchar(64)	非空	函数代码抛出的原始错误标识	TICKET_CLOSED_FORBIDDEN
error_type	异常类型	varchar(32)	非空、默认runtime	异常分类：validation-校验异常 permission-权限异常	runtime

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
				runtime- 运行时异常	
error_level	错误级别	varchar(16)	非空、默认 global	提示级别： global- 全局弹窗提示 field- 表单字段级提示	global
field_binding	绑定表单字段	varchar(64)	可空	字段级错误关联的表单字段编码	ticketPriority
business_msg	业务提示文案	varchar(255)	非空	展示给终端用户的友好中文提示	已关闭工单禁止修改优先级
solution_tip	解决方案指引	varchar(512)	可空	辅助用户排查问题的建议说明	请将工单重新打开后再操作
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.9.4. 索引

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
ont_action_function_rule_config	uk_rule_id	rule_id	唯一索引	保证一条规则仅对应一份主配置
ont_action_function_rule_config	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询
ont_action_function_rule_config	idx_function_code	function_code	普通索引	按函数编码快速查询关联规则
ont_action_function_param_map	idx_rule_id	rule_id	普通索引	快速查询单条规则的所有

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
ping				入参映射
ont_action_function_param_map_ping	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询
ont_action_function_param_map_ping	uk_rule_param	rule_id, func_param_name	唯一索引	同一规则下同一入参仅允许一条映射
ont_action_function_exception_map	idx_rule_id	rule_id	普通索引	快速查询单条规则的所有异常映射
ont_action_function_exception_map	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询
ont_action_function_exception_map	uk_rule_error_code	rule_id, error_code	唯一索引	同一规则下同一异常码仅允许一条映射

3.10. 通知

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
ont_action_notification_rule_config	uk_rule_id	rule_id	唯一索引	保证一条规则仅对应一份通知配置
ont_action_notification_rule_config	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询
ont_action_notification_rule_config	idx_content_function	content_function_code	普通索引	按内容函数快速查询关联规则

3.10.1. 通知规则主配置表 ont_action_notification_rule_config

通知规则核心配置表，与规则主表一对一绑定，覆盖全量通知配置项。索引如下：

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	通知配置 ID	varchar(58)	主键、非空	遵循统一 ID 生成规则，主键唯一标识	action_notification_rule_config-alb2c3d4e5f6a7b8c9

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
					d0e1f2a3b4c5d6
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则 ID	varchar(54)	主键、自增、非空	"class_action_rule-"+UUID36+18	3
recipient_source_type	收件人来源类型	varchar(32)	非空	收件人取值来源：static- 静态用户 / 组 param- 来自表单参数 object_prop- 来自对象参数属性 function- 来自函数返回	object_prop
recipient_static_ids	静态收件人 ID 列表	json	可空	静态类型专用，存储选中的用户 / 组 ID 数组	["user_001","group_002"]
recipient_param_code	收件人参数编码	varchar(64)	可空	表单参数类型专用，用户 / 组类型表单参数编码	handler_user
recipient_object_param	关联对象参数编码	varchar(64)	可空	对象属性类型专用，源对象参数编码	ticket
recipient_object_prop	对象收件人属性编码	varchar(64)	可空	对象属性类型专用，对象上的用户 ID 属性编码	case_managers
recipient_function_code	收件人函数编码	varchar(64)	可空	函数类型专用，返回用户 / 组列表的本体函数编码	getTaskRecipients
content_mode	内容生成模式	varchar(16)	非空、默认 template	内容生成方式：template- 模板配置 function- 函数返回通知对象	template
subject	通知主题	varchar(255)	可空	模板模式专用，通知标题，支持 {{{参数}}} 变量引用	工单 {{{ticketId}}} 优先级已变更

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
body	通知正文	text	可空	模板模式专用，通用正文，最大 1000 字符，支持变量引用	您好 {{recipient_first_name}} }，工单优先级已更新
content_function_code	内容函数编码	varchar(64)	可空	函数模式专用，返回 Notification 对象的本体函数编码	createIssueReminderNotification
channel_inapp	启用平台内推送	tinyint	非空、默认 1	0 - 关闭 1 - 启用平台内通知渠道	1
channel_email	启用邮件通知	tinyint	非空、默认 1	0 - 关闭 1 - 启用邮件通知渠道	1
channel_sms	启用短信通知	tinyint	非空、默认 0	0 - 关闭 1 - 启用短信通知渠道	0
link_enabled	是否启用链接	tinyint	非空、默认 0	0 - 不显示链接 1 - 通知底部显示跳转按钮	1
link_type	链接类型	varchar(32)	可空	链接跳转类型：object- 对象详情页 workshop-Workshop 应用 carbon-Carbon 工作区 new_object- 新创建对象	object
link_config	链接配置值	varchar(256)	可空	对应链接类型的配置参数：对象参数编码、应用 RID 等	ticket_obj
link_button_text	链接按钮文字	varchar(64)	可空	通知底部跳转按钮的显示文案	查看工单详情
email_html_enabled	启用自定义邮件 HTML	tinyint	非空、默认 0	0 - 使用通用正文 1 - 邮件渠道使用自定义 HTML 内容	0
email_html_body	自定义邮件 HTML 正文	text	可空	高级邮件专用，HTML 格式正文，最大 51200 字符，仅邮件渠道生效	工单变更通知 ...
permission_st	收件人	varchar(	非空、默	权限校验策略：all- 所有收件人	all

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
rategy	权限策略	16)	认 all	必须有权限，否则操作失败 any-至少一人有权限即可执行，仅给有权限的人发	
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.11. Webhook

1. 主从关联：action_rule 主表与 Webhook 主配置表为一对一关系，与入参映射表为一对多关系；规则删除时级联删除所有子表数据，无脏数据残留
2. 冗余字段同步：所有子表 action_id 为冗余字段，创建规则时自动从主规则同步写入，仅用于查询性能优化，全程与主规则 action_id 保持一致
3. 模式适配：参数 / 函数两种输入模式共用主配置表，参数模式下生成入参映射记录，函数模式下映射表无数据；切换模式时自动清空对应冗余配置
4. 类型适配：回写 / 副作用两类规则共用同一套表结构，仅通过 webhook_type 字段区分，配置项通用
5. 执行属性：回写类 Webhook 在编辑类规则之前执行，副作用类 Webhook 归属副作用分组，在事务提交后执行

索引

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
ont_action_webhook_rule_config	uk_rule_id	rule_id	唯一索引	保证一条规则仅对应一份 Webhook 配置
ont_action_webhook_rule_config	idx_action_id	action_id	普通	动作维度快速过滤查询

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
			索引	
ont_action_webhook_rule_config	idx_webhook_code	webhook_code	普通索引	按 Webhook 编码快速查询关联规则
ont_action_webhook_input_mapping	idx_rule_id	rule_id	普通索引	快速查询单条规则的所有入参映射
ont_action_webhook_input_mapping	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询
ont_action_webhook_input_mapping	uk_rule_input	rule_id, input_param_code	唯一索引	同一规则下同一入参仅允许一条映射

3.11.1. Webhook 规则主配置表（ont_action_webhook_rule_config）

Webhook 规则核心配置表，与规则主表一对一绑定，覆盖全类型通用配置项。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	Webhook 配置 ID	varchar(58)	主键、非空	遵循统一 ID 生成规则，主键唯一标识	action_webhook_rule_config-a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联 ont_class_action 动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则 ID	varchar(54)	主键、自增、非空	“class_action_rule-”+UUID 36+18	3
webhook_code	Webhook 编码	varchar(64)	非空	数据连接中定义的 Webhook 唯一标识编码	modify_ticket_priority
webhook_version	Webhook 版本	varchar(32)	非空	Webhook 发布版本号，支持多版本选择	v1
webhook_type	规则执行	varchar(16)	非空、默认	执行类型枚举：	writeback

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
	类型		side_effect	writeback- 回写（事务前执行） side_effect- 副作用（事务后执行）	
input_mode	输入生成模式	varchar(16)	非空、默认 param	入参生成方式： param- 参数映射配置 function- 函数返回结构化入参	param
input_function_code	入参生成函数编码	varchar(64)	可空	函数模式专用，返回Webhook 入参结构的本体函数编码	returnWebhookInput
input_function_version	入参函数版本	varchar(32)	可空	入参生成函数的发布版本号	0.22.0
timeout	超时时间	int	可空、默认 3000	请求超时时间，单位毫秒	3000
create_time	创建时间	datetime	非空、默认 当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认 当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.11.2. Webhook 输入参数映射表（ont_action_webhook_input_mapping）

参数映射模式的扩展子表，一条 Webhook 规则对应多条输入映射记录，配置每个入参的取值来源。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	入参映射ID	varchar(58)	主键、非空	遵循统一 ID 生成规则，主键唯一标识	action_webhook_input_mapping-a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6
action_id	关联动作ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
rule_id	关联规则ID	varchar(54)	主键、自增、非空	"class_action_rule-"+UUID 36+18	3

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
input_param_code	入参编码	varchar(64)	非空	Webhook 定义的输入参数唯一编码	taskName
input_param_name	入参名称	varchar(64)	非空	参数业务名称，用于配置页展示	任务名称
param_type	入参数据类型	varchar(32)	非空	参数数据类型，用于类型校验	string
source_type	值来源类型	varchar(32)	非空	参数值来源：parameter- 表单参数 static_value- 静态值 unique_identifier- 唯一标识 current_user- 当前用户	parameter
value_config	取值配置	varchar(128)	非空	对应来源类型的具体配置值	task_name
is_required	是否必填	tinyint	非空、默认1	0 - 非必填 1-Webhook 调用时必须传值	1
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.12. 提交标准

表名	索引名称	索引字段	索引类型	作用
ont_action_submit_standard_config	uk_action_id	action_id	唯一索引	保证一个动作仅对应一份提交标准配置
ont_action_submit_standard_config	idx_root_node_id	root_node_id	普通索引	快速关联根逻辑组节点
ont_action_submit_condition_node	idx_standard_id	standard_id	普通索引	快速查询单份提交标准的全部节点
ont_action_submit_condition_node	idx_parent_id	parent_id	普通索引	快速查询子节点，构建树形结构
ont_action_submit_condition_node	idx_action_id	action_id	普通索引	动作维度快速过滤查询

3.12.1. 提交标准主配置表（ont_action_submit_standard_config）

提交标准全局配置表，与动作主表一对一绑定，管理启用状态、根节点关联与全局失败消息。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	提交标准配置 ID	varchar(58)	主键、非空	遵循统一 ID 生成规则，主键唯一标识	action_submit_standard_config-a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键、唯一	冗余字段，关联动作主表，一个动作对应一个提交标准	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
enabled	是否启用	tinyint	非空、默认 1	0 - 关闭提交校验 1 - 启用提交标准校验	1
root_node_id	根逻辑组节点 ID	varchar(58)	非空、外键	关联校验节点表的根逻辑组，默认全部满足类型	node-xxxxxx
global_fail_message	全局失败提示消息	text	可空	校验不通过时展示给用户的全局提示文案	您没有权限执行此操作，或提交数据不符合业务规则，请检查后重试。
create_time	创建时间	datetime	非空、默认当前时间	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.12.2. 校验条件节点表（ont_action_submit_condition_node）

树形结构存储所有逻辑组与校验条件，通过父节点 ID 实现无限层级嵌套，通过节点类型区分逻辑组与条件，一套表覆盖全部规则编排能力。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	条件节点 ID	varchar(58)	主键、非空	遵循统一 ID 生成规则，节点唯一标识	action_submit_condition_node-a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键	冗余字段，关联动作主表，用于动作维度快速过滤	class_action-a1b2c3d4567890efghijklmnopqrstuv
standard_id	所属提交	varchar(58)	非空、外键	关联提交标准主配置表	standard-xxxxxx

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
	标准 ID	8)	键		
parent_id	父节点 ID	varchar(58)	可空	上级节点 ID,根逻辑组为空; 构建树形嵌套结构	parent-xxxxxx
node_type	节点类型	varchar(16)	非空	节点类型枚举: group- 逻辑组 condition- 校验条件	group
sort	排序值	int	非空、默认 0	同层级节点的展示顺序与执行顺序,数值越小越靠前	1
logic_operator	逻辑运算符	varchar(16)	可空	逻辑组类型必填: all- 全部满足 (AND) any- 任一满足 (OR) not- 全部不满足 (NOT)	all
condition_template	条件模板类型	varchar(16)	可空	条件类型必填: user- 基于当前用户 param- 基于参数	param
left_prop_path	左值属性路径	varchar(256)	可空	条件类型必填,校验属性的完整路径,支持多级对象属性	工单对象。请求类型
left_prop_type	左值属性类型	varchar(32)	可空	属性数据类型,用于运算符适配: string/number/date/list 等	string
operator	比较运算符	varchar(32)	可空	条件类型必填,比较规则枚举: equals/not_equals/regex/contains 等	equals
right_value_type	右值类型	varchar(16)	可空	条件类型必填: param- 参数引用 static- 特定静态值 null- 无值校验	static
right_value_config	右值配置	varchar(256)	可空	对应右值类型的具体配置内容	客户请求
create_time	创建时间	datetime	非空、默	记录创建时间	2026-07-24 10:00:00

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
			认当前时间		
update_time	更新时间	datetime	非空、默认当前时间	记录最后更新时间	2026-07-24 10:00:00

3.13. 表单全局配置表(ont_action_form_global_config)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释
id	全局配置 ID	varchar(58)	主键、非空	前缀 action_form_global_config- + 32 位 UUID，总长度 58
action_id	关联动作 ID	varchar(45)	非空、外键、唯一	关联 ont_class_action，长度与主表主键一致
enable_custom_submit	自定义提交按钮	tinyint	非空、默认 0	是否启用自定义提交按钮配置
submit_btn_text	提交按钮文案	varchar(32)	可空	自定义提交按钮展示文字
enable_custom_success_tip	自定义成功提示	tinyint	非空、默认 0	是否启用自定义提交成功提示
success_tip_content	成功提示内容	varchar(255)	可空	提交成功后的弹窗提示文案

■ 功能

4. 创建动作向导

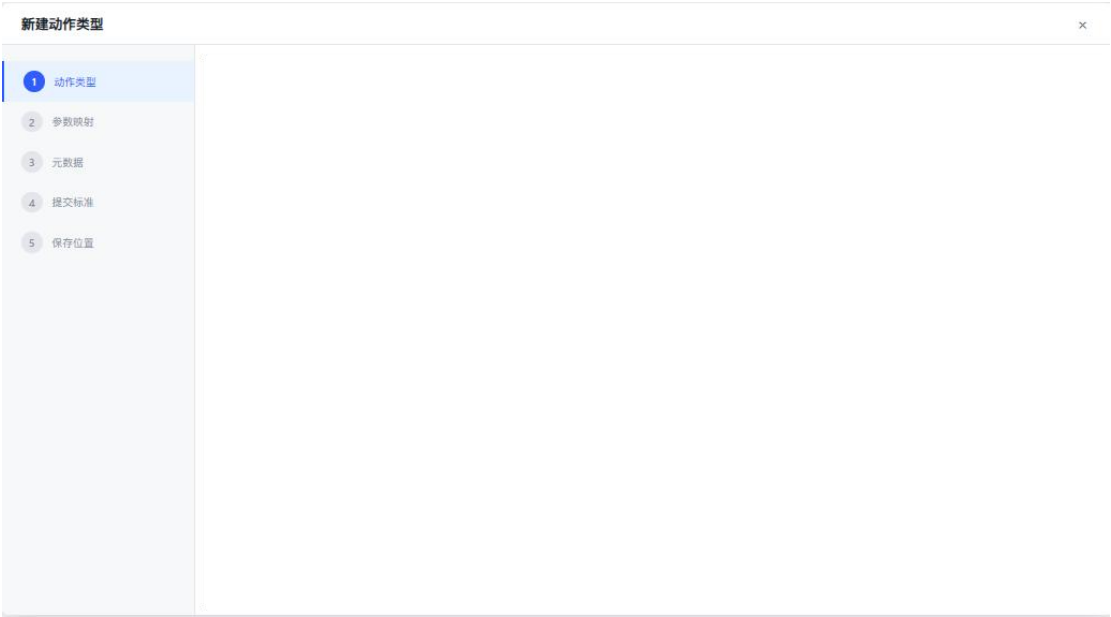
4.1. 整体框架页面

规范新建动作类型向导的页面布局、界面构成、交互逻辑，为开发、测试、

产品验收提供统一标准。

1. 整体布局规格

本页面采用弹窗式左右分栏+上下分区固定布局，整体结构固定、无自适应缩放、无滚动溢出，所有内容完整展示在弹窗可视区域内，布局结构全局统一、规整对称。



1.1 整体分区结构

页面自上而下分为：弹窗头部区、主体内容区、弹窗底部操作区；主体内容区自左至右分为：步骤侧边栏、核心配置内容区，分区边界固定，功能区域互不重叠、互不溢出。

1.2 各区域布局规则

弹窗头部区：固定高度布局，独占顶部区域，仅展示页面标题与关闭按钮，无多余内容，作为全局顶部固定导航栏。

左侧步骤侧边栏：固定宽度纵向布局，纵向铺满主体区域高度，垂直排列全部 5 个配置步骤，用于展示整体配置流程与当前所处进度。

右侧核心内容区：自适应剩余宽度布局，为页面核心配置区域，内部自上而下分为：步骤说明区、类型标签导航区、表单配置区，层级清晰、纵向均匀排布。

弹窗底部操作区：固定高度布局，独占底部区域，贴合内容区底部，统一承载页面操作按钮，全局位置固定。

2. 界面规格

本页面界面以「功能组件模块化」为核心，所有功能区域组件标准化复用，不同动作类型标签页保持界面结构一致性，仅配置内容差异化。

2.1 弹窗头部界面

包含页面功能标题、关闭按钮两个基础组件。标题用于明确当前配置功能，关闭按钮用于一键退出当前新建向导，组件居中、居右规整排布，界面简洁无冗余元素。

2.2 左侧步骤栏界面

纵向排列 5 个步骤项，依次为动作类型、参数映射、元数据、提交标准、保存位置。每个步骤项统一包含步骤序号、步骤名称两个元素，通过状态区分当前步骤、已完成步骤、未启用步骤，界面层级清晰，可直观识别整体配置流程进度。

2.3 右侧核心内容区界面

由下面的第 1 步~第 5 步进行补充。

3. 交互规格

本页面交互以「简洁、直观、无感知报错、状态实时同步」为原则，所有操作反馈即时生效，交互逻辑统一、无冲突，适配用户常规配置操作习惯。

3.1 标签切换交互

触发方式：点击顶部任意动作类型标签；

交互逻辑：点击后自动取消其他标签选中状态，激活当前点击标签，同步切换下方对应配置面板内容，仅展示当前选中类型的配置表单，隐藏其他面板；

状态反馈：选中标签高亮标识，未选中标签为默认常态，切换过程无卡顿、无闪烁。

3.2 单选选项交互

触发方式：点击任意动作单选选项区域（含单选按钮、选项文本、图标区域）；

交互逻辑：同一分组内仅支持单选，选中当前选项后，自动取消同组其他选项的选中状态，实时同步选中结果；

状态反馈：选中选项展示激活状态，未选中选项保持默认状态，操作反馈即时生效。

3.3 步骤状态交互

当前步骤（动作类型）：处于激活可操作状态，步骤高亮标识；

后续步骤：默认置灰禁用状态，无法点击跳转，仅完成当前步骤配置后可解锁；
交互限制：不支持跨步骤操作，仅可在当前步骤完成配置。

3.4 按钮交互

关闭按钮：点击可直接关闭新建动作类型弹窗，终止当前配置流程；
跳过按钮：点击可跳过当前步骤配置，直接进入下一流程；
下一步按钮：点击校验当前配置有效性，校验通过后跳转至第二步参数映射页面。

3.5 输入/选择组件交互

所有下拉选择框、输入框支持常规点击选择、输入编辑操作，组件聚焦、点击反馈正常，选择内容后可实时留存配置结果，切换标签、页面无刷新场景下配置数据不丢失。

4. 通用约束

- 1. 布局约束：所有页面内容自适应弹窗固定尺寸，无滚动条、无内容截断、无元素溢出；
- 2. 交互约束：所有操作逻辑互斥、不冲突，单选、标签切换、按钮操作状态统一；
- 3. 界面约束：模块布局、组件间距、元素排布全局统一，不同标签页的同类组件交互、展示规则一致。

4.2. 第 1 步 Action Type（动作类型选型页）

通过配置可执行的动作，让用户能够对本体数据进行标准化修改。

4.2.1. 界面说明

4.2.1.1. 整体结构概述

右侧核心内容区为新建动作类型向导第一步的主配置区域，整体采用顶部固定说明 + 中部动态配置 + 底部固定操作的三段式纵向布局，所有内容完整适配区域高度，无滚动溢出。区域顶部的步骤说明与底部的操作按钮为固定常驻元素，不受标签切换影响；中部为 6 个平级分类标签对应的配置面板，点击标签仅切换展示对应表单，其余面板自动隐藏，同类组件的布局规范、交互逻辑全局统一。

4.2.1.2. 顶部固定说明区

该区域位于内容区最顶部，为全局固定展示模块，不随标签切换变化，包含

三层信息：

步骤标识：显示“第 1 步”，用于明确当前所处的向导流程节点。

主标题：显示“选择要配置的动作类型”，明确本步骤核心操作目标。

功能描述：显示“通过配置可执行的动作，让用户能够对本体数据进行标准化修改”，补充说明本步骤的业务价值与作用。

4.2.1.3. 中部标签配置区

该区域为核心配置载体，顶部横向排列 6 个分类标签，下方对应展示各标签的专属配置表单。

4.2.1.4. 对象标签(Object)

用于配置基于本体对象的增删改类动作，包含两组核心组件：

对象类型下拉选择器：选定本次动作操作的目标本体对象类型。

对象动作单选选项组：包含创建对象、修改对象、修改或创建对象、删除对象共 4 种操作模式，每个选项附带对应功能描述。

新建动作类型

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 1 步

选择要配置的动作类型

通过配置可执行的动作，让用户能够对本体数据进行标准化修改。

对象

链接

函数

Webhook

接口

通知

本体对象类型

示例工具 (DemoTicket)

对象操作子类型

☐ 创建对象

配置用于新增本体对象实例的动作类型

☐ 修改对象

配置用于编辑已有本体对象实例的动作类型

☒ 新建或修改对象

存在则修改实例，不存在则新建实例，实现增修导入

☐ 删除对象

配置用于删除本体对象实例的动作类型

跳过

下一步

4.2.1.5. 链接标签(Link)

用于配置本体对象间关联关系的编辑类动作，包含两组核心组件：

链接类型下拉选择器：选定本次动作操作的目标本体链接类型。

链接动作单选选项组：包含创建链接、删除链接 2 种操作模式，每个选项附带对应功能描述。



4.2.1.6. 函数标签(Function)

用于配置基于自定义代码逻辑的高级编辑动作，自上而下包含四组组件：

告警提示条：位于面板顶部，醒目提示函数动作的独占性约束。

函数搜索输入框：支持关键词检索，选定目标本体编辑函数。

函数版本下拉选择器：选定目标函数的对应版本。

参数映射表格：包含函数参数、参数类型、必填项三列，展示函数入参的基础信息与映射关系。



4.2.1.7. Webhook 标签

用于配置外部系统联动类动作，包含三组核心组件：

Webhook 连接下拉选择器：选定平台已预置的外部系统 Webhook 连接。

执行模式单选选项组：包含数据输出模式、副作用模式共 2 种执行模式，每个选项附带执行时机与业务影响说明。

输入映射表格：包含 Webhook 输入字段、映射来源、必填项三列，展示外部接口字段与动作参数的对应关系。



4.2.1.8. 接口标签(Interface)

用于配置基于标准接口定义的动作，自上而下包含三组组件：

接口定义下拉选择器：选定目标业务接口定义。

接口动作下拉选择器：选定对应接口下的具体操作方法。

双卡片配置区：左右并列两张配置卡片

输入参数卡片：包含接口字段、动作参数两列表格，配置接口请求参数映射关系

输出绑定卡片：包含响应字段、本体属性两列表格，配置接口返回结果与本体属性的绑定关系

新建动作类型

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 1 步

选择要配置的动作类型

通过配置可执行的动作，让用户能够对本体数据进行标准化修改。

对象 链接 函数 Webhook 接口 通知

标准集成接口

请选择标准集成接口

接口集成交互类型

☒ 数据外推型

将本地本体数据格式化后推送至外部系统

☐ 数据拉取型

调用外部接口获取数据，自动回填本地本体属性

☐ 流程触发型

仅调用接口启动外部业务流程，无核心数据同步

☐ 双向交互型

调用外部接口并传递结果后自动回填本地本体

跳过

下一步

4.2.1.9. 通知标签(Notification)

用于配置平台内消息通知类动作，包含三组核心组件：

通知模板下拉选择器：选定系统预置的通知模板。

收件人来源单选选项组：包含静态用户 / 用户组、来自参数、来自对象属性共 3 种收件人获取方式，每个选项附带取值逻辑说明。

通知内容映射表格：包含字段、模板内容两列，对应配置主题、正文、跳转链接三项通知内容的模板规则。

新建动作类型

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 1 步

选择要配置的动作类型

通过配置可执行的动作，让用户能够对本体数据进行标准化修改。

对象 链接 函数 Webhook 接口 通知

通知模板

请选择通知模板

收件人

☒ 静态用户 / 用户组

选择固定接收该通知的用户或用户组。

☐ 来自参数

收件人由动作中的用户或用户组参数决定。

☐ 来自对象属性

收件人从所选对象的用户属性中读取。

通知内容

字段	模板内容
主题	{{员工姓名}} 的岗位已变更
正文	岗位已从 {{原岗位}} 调整为 {{新岗位}}。
跳转链接	打开员工对象详情

4.2.1.10. 底部固定操作栏

该区域位于内容区最底部，为全局固定常驻模块，不随标签切换变化，采用

左右分居排布，包含两个操作按钮：

跳过按钮：位于左侧，点击后可跳过当前步骤的配置，直接进入向导下一步。

下一步按钮：位于右侧，为主操作按钮，点击后校验当前步骤配置有效性，校验通过则跳转至向导第二步。

4.3. 第 2 步 Mapping（参数映射页）

参数映射是对象类动作的核心配置环节，用于建立本体对象属性与动作表单参数、赋值逻辑、默认值规则的绑定关系，决定动作执行时对象属性的赋值来源、用户交互形式与数据校验规则，是动作编译、执行、表单渲染的核心依据。

术语	定义
本体属性	本体对象固有的字段定义，包含属性编码、名称、数据类型，由本体库统一维护，配置时不可修改
表单参数	动作表单中用户可输入 / 选择的参数字段，由参数映射配置生成，是用户提交数据的载体
赋值方式	动作执行时，本体属性值的获取来源规则，决定属性值的生成逻辑
默认值	动作表单初始化时，对应参数自动填充的初始值，仅作为表单初始值，可被用户修改
对象参数属性	从已有对象引用类型参数的关联属性中取值，实现跨对象数据联动赋值

表单展示规则

参数映射采用表格化配置，左侧为本体固有属性区（只读，浅灰背景），右侧为配置项区（可编辑），字段定义如下：

列名	是否必填	说明
序号	系统生成	本体属性的顺序编号，从 1 开始递增，仅做展示用
属性编码	系统只读	本体对象的属性唯一编码，与本体库一致
属性名称	系统只读	本体属性的中文展示名称
数据类型	系统只读	本体属性的数据类型，可选值：字符串 / 长文本 / 整数 / 浮点数 / 枚举 / 布尔 / 日期时间 / 对象引用
表单展示	必填	控制属性在动作表单中的展示状态
赋值方式	必填	属性值的赋值来源规则，决定后续配置项的可用性
参数代码	条件必填	赋值方式为「来自参数」时必填，表单参数的唯一编码
对象及属性	条件必填	赋值方式为「对象参数属性」/ 默认值为「来自对象属性」时必填，格式：对象编码.属性编码
默认值类型	必填	属性默认值的生成方式
默认值配置	可空	对应默认值类型的具体配置值

赋值方式规格

来自参数

核心逻辑：属性值直接取用户在表单中填写的对应参数值，是最常用的赋值方式

适用场景：需要用户手动输入、选择的业务字段，如工单标题、工单类型

配置约束：

必须配置参数代码，默认自动生成属性编码_p 格式，支持手动修改、留空

参数代码全局唯一，同一动作内不可重复

表单展示为「显示」时默认采用该赋值方式

参数代码规则：

格式：英文小写 + 下划线，长度不超过 64 位

默认值：{property_code}_p，如 ticket_code 对应 ticket_code_p

允许留空，留空时自动使用属性编码作为参数编码

对象参数属性

核心逻辑：属性值从动作入参中的对象引用类型参数的关联属性中自动获取，无需用户填写

适用场景：从上下文对象中联动取值，如从关联项目中自动带出项目负责人作为工单处理人

配置约束：

必须通过弹出选择器指定「对象参数.属性路径」，支持多级关联属性

选择的目标属性数据类型必须与当前本体属性数据类型一致

参数代码列禁用，无对应表单参数

选择规则：先选择动作上下文中的对象引用参数，再选择该对象下的属性，支持跨层级关联。

静态值

核心逻辑：属性值固定为配置的常量，动作执行时直接写入，不随用户输入变化

适用场景：固定值字段，如新建工单默认优先级为「中」、工单状态默认「待处理」

配置约束：

参数代码列禁用，无对应表单参数

静态值数据类型必须与本体属性数据类型匹配

表单展示通常设为「隐藏」，也可设为「显示」作为默认值供用户修改

当前用户 / 时间

核心逻辑：系统内置赋值规则，动作执行时自动获取当前登录用户、当前系统时间

适用场景：审计类字段，如创建人、创建时间、更新人、更新时间

配置约束：

参数代码、对象及属性列全部禁用，无额外配置项

表单展示强制为「隐藏」，用户不可见不可编辑

仅适配特定数据类型：

当前用户：仅适配「对象引用（用户类型）」属性

当前时间：仅适配「日期时间」属性

默认值配置规格

默认值为表单初始化时的填充值，仅表单展示为「显示」的属性生效，分为两类：

静态默认值

直接配置固定常量作为表单初始值，用户可修改

控件随属性数据类型动态适配：

数据类型	默认值控件	约束
字符串 / 长文本	文本输入框	长度不超过属性定义的最大长度
整数 / 浮点数	数字输入框	数值范围符合属性约束
枚举	枚举值下拉选择	选项与本体枚举值完全一致
布尔	是 / 否单选	-
日期时间	日期时间选择器	格式符合标准时间格式
对象引用	禁用，不支持静态默认值	-

来自对象属性

- 从关联对象的属性中取值作为表单初始值，用户可修改
- 采用弹出选择器配置，格式为「对象编码.属性编码」，支持多级关联
- 约束：目标属性数据类型必须与当前本体属性数据类型一致

数据类型适配矩阵

数据类型	支持的赋值方式	支持的默认值类型	表单展示限制
字符串	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无
长文本	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无
整数 / 浮点数	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无
枚举	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无
布尔	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无
日期时间	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值 / 当前用户 / 时间	静态默认值 / 来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无（当前时间强制隐藏）
对象引用	来自参数 / 对象参数属性 / 静态值 / 当前用户 / 时间	来自对象属性	显示 / 隐藏 / 无（当前用户强制隐藏）

必填校验

- 表单展示不为「无」的属性，必须配置赋值方式
- 赋值方式为「来自参数」的属性，参数代码不可重复
- 赋值方式为「对象参数属性」的属性，必须配置对象及属性路径
- 赋值方式为「静态值」的属性，必须配置静态值内容

一致性校验

- 对象参数属性的目标属性数据类型，必须与当前本体属性数据类型一致
- 默认值的类型、格式，必须与属性数据类型匹配

表单展示为「显示」的属性，赋值方式必须支持用户交互（不能是当前用户 / 时间）

合法性校验

- 参数代码符合命名规范（英文小写、下划线、数字），全局唯一
- 选择的对象参数、属性路径在本体库中真实存在
- 枚举类型的静态默认值，必须在本体枚举值范围内

创建新动作类型

1 动作类型

2 参数映射

3 基础信息

4 提交校验

5 保存位置

第 2 步

配置对象属性与参数映射

将本体对象的属性与动作表单参数进行绑定，配置创建对象时的字段展示规则、赋值方式与默认值逻辑。

当前对象类型：示例工单 (DemoTicket)

动作子类型：创建对象

属性总数：8 项

序号	属性编码	属性名称	数据类型	表单展示	赋值方式	参数代码	对象及属性	默认值类型	默认值配置
1	ticket_code	工单编码	字符串	显	来	ticket_	不适用	静态	无默认值
2	ticket_title	工单标题	字符串	显	来	ticket_	不适用	静态	无默认值
3	ticket_type	工单类型	枚举	显	来	ticket_	不适用	静态	无默认值
4	priority	优先级	枚举	显	静	无参数	不适用	静态	中
5	handler_user	处理人	对象引用	显	对	无参数	项目对象:项目负责人	来自	所属部门:运维主管
6	detail_desc	详细描述	长文本	显	来	detail_	不适用	静态	无默认值
7	create_time	创建时间	日期时间	隐	当	系统内	不适用	静态	当前系统时间
8	creator	创建人	对象引用	隐	当	系统内	不适用	静态	当前登录用户

4.4. 第 3 步 Metadata（元数据页）

第三步配置动作的基础标识信息。 界面内容：动作显示名称、唯一 API ID、功能描述、命名空间、所属领域等基础元数据。

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 3 步

配置动作元数据信息

配置动作的基础展示信息、业务说明与交互属性，决定动作在前端的展示形态与使用规则。

基础信息

* 动作名称 ①

新建工单

* 动作编码 ①

create_demo_ticket

按钮文案

新建工单

本体类 ID

DemoTicket

展示配置

详情页展示

☒ 显示

批量操作展示

☐ 隐藏

按钮图标

按钮颜色

#13C2C2

业务说明

描述

用于创建新的示例工单，支持填写工单基础信息，提交后自动生成工单档案并通知相关处理人。

参考资料

请输入参考文档、规范链接

定义来源

水利公共本体库

状态信息

动作状态

草稿

编译状态

未编译

上一步

下一步

4.5. 第 4 步 Submission criteria（提交标准页）

提交标准是控制动作是否可提交执行的前置校验规则体系，支持将业务逻辑编码到数据编辑权限中，是保障 **Ontology** 本体数据质量、实现编辑流程治理的核心配置模块。

核心价值

通过结合用户上下文、动作参数、对象属性与静态信息构建逻辑校验语句，可将对象关系、用户身份、业务规则纳入提交管控，确保仅满足合规要求的操作才可提交执行，从源头管控数据合法性与操作安全性。

典型场景：航空公司调整航班关联飞机的操作中，可通过提交标准实现双重管控：仅航班控制员角色可操作，且仅运营状态的飞机可被绑定到航班。

与操作权限的边界

提交标准仅控制操作提交环节的通过 / 拦截，不管理用户是否可见动作、是否拥有动作的编辑权限

每个动作类型拥有独立的提交标准，同一对象下的新增、修改、删除等多个动作互不影响

权限校验不通过用户不可见动作入口，提交标准不通过用户可见入口但无法提交

核心概念定义

术语	定义
逻辑组	由多个条件 / 子逻辑组组成的规则集合，通过逻辑运算符定义组内规则的判定逻辑
逻辑运算符	定义规则集合的判定逻辑，分为全部满足、任一满足、全部不满足三类，支持嵌套
条件	单个比较校验语句，由左值属性、比较运算符、右值比较值组成，独立判定通过 / 失败
条件模板	条件的基础分类，分为「基于当前用户」和「基于参数」两类，决定条件的校验维度
比较运算符	定义左右两个值的比较规则，根据属性数据类型自动筛选兼容选项
失败消息	校验不通过时展示给用户的提示文案，说明无法提交的具体原因

页面整体结构

提交标准页面分为两大核心区域，采用「主规则列表 + 右侧配置抽屉」的交互架构：

主配置区

执行规则列表区

根逻辑组：页面默认存在一个根级「全部满足」逻辑组，不可删除

嵌套逻辑组：支持多层级嵌套的子逻辑组，通过左侧竖线体现层级关系

条件项：单个校验规则卡片，支持拖拽排序、点击编辑、hover 删除

添加入口：每个逻辑组底部均有添加按钮，支持新增条件或逻辑运算符

失败消息配置区

根级失败消息文本域，配置全局校验不通过的提示内容

辅助说明，标注失败消息的生效场景与层级规则

条件配置抽屉

点击新增条件或编辑已有条件时，从右侧滑出配置抽屉，分四步完成条件配置，顶部同步实时预览：

第一步：选择条件模板（基于当前用户 / 基于参数）

第二步：选择校验属性（对象属性 / 用户属性）

第三步：选择比较运算符（仅展示兼容选项）

第四步：选择比较值（参数 / 特定值 / 无值）

逻辑组配置规格

逻辑运算符类型

逻辑组通过逻辑运算符定义组内规则的判定逻辑，共三类，点击组标题可循环切换：

运算符类型	业务含义	判定规则	适用场景
全部满足 (AND)	满足以下全部条件	组内所有条件 / 子逻辑组全部通过，整体才判定通过	多规则必须同时生效的强校验场景
任一满足 (OR)	满足以下任一条件	组内任意一个条件 / 子逻辑组通过，整体即判定通过	多条件满足其一即可的场景
全部不满足 (NOT)	满足以下全部不条件	组内所有条件 / 子逻辑组全部不通过，整体才判定通过	黑名单、排除类校验场景

嵌套规则

支持无限层级嵌套逻辑组，可构建复杂多层级的业务规则

子逻辑组通过左侧灰色竖线缩进展示层级关系，视觉层级清晰

仅子逻辑组支持删除，根逻辑组为页面默认必填项，不可删除

条件配置规格

条件模板体系

所有条件必须先选择模板，分为两类标准模板，决定条件的校验维度：

基于当前用户模板

基于提交动作的用户身份进行校验，适用于操作权限、角色范围控制场景，支持三类校验维度：

用户 ID 校验：将用户 ID 作为字符串处理，可与静态用户 ID 列表、字符串类型参数比较

用户组校验：校验提交用户是否属于指定用户组，支持直接成员与继承成员判定；可与静态用户组、参数传入的组 ID 比较

多重认证属性校验：校验用户的组织、认证标签等属性，以字符串列表形式处理；支持配置用户无访问权限的属性，无权限时直接判定不通过

基于参数模板

基于动作入参的取值进行校验，将业务规则嵌入动作类型，防止用户提交不合规数据。

支持参数类型：基础类型参数、对象引用参数、列表参数，可深入选择对象属性、列表长度作为比较值

不支持参数类型：附件类型、对象集类型，配置面板自动过滤隐藏

四步配置流程

第一步：选择模板

二选一选择「基于当前用户」或「基于参数」模板，确定校验维度，模板卡片带分类图标与功能说明。

第二步：选择属性

支持标签切换：参数 / 用户属性

展示对象属性列表，默认仅显示与当前模板兼容的选项

带对象面包屑导航，支持返回上级对象层级

选中项带蓝色对勾标识，选中后自动进入下一步

第三步：选择运算符

系统根据所选属性的数据类型自动预筛选兼容运算符

列表顶部标注「仅显示兼容运算符」，降低配置错误率

选中运算符后自动进入下一步，参数变更后运算符需重新配置

第四步：选择比较值

支持三类值类型切换：参数 / 特定值 / 无值

参数值：选择动作其他入参作为比较值，实现参数联动校验

特定值：手动输入固定常量，适用于固定业务规则

无值：校验左侧属性是否为空（null），用于必填性判断

运算符规格

运算符随属性数据类型自动适配，分为单值运算符与多值运算符两类：

单值参数运算符

适用于字符串、数字、日期等单值类型属性：

运算符	示例	数据示例	描述
等于	工单名称 等于 故障工单	"故障工单" 等于 "故障工单" = TRUE	左值与右值完全匹配
不等于	当前用户 不等于 测试用户	"测试用户" 不等于 "管理员" = TRUE	左值与右值不匹配
匹配正则	工单编码 匹配 ^[A-Z]+\$	-	左值符合右值定义的正则表达式规则
小于	引擎数量 小于 2	4 小于 2 = FALSE	左值数值小于右值
大于或等于	引擎数量 大于或等于 2	4 大于或等于 2 = TRUE	左值数值大于等于右值

多值参数运算符

适用于列表、对象引用列表等多值类型，对象引用列表自动转换为对应属性的值列表：

运算符	示例	数据示例	描述
包含	飞机列表 > 飞行员名称 包含 "张三"	["张三", "李四"] 包含 "张三" = TRUE	左值列表至少一个值与右值完全匹配
包含任何	名称列表 包含任何 飞机列表 > 飞行员名称	["王五", "张三"] 包含任何 ["张三", "李四"] = TRUE	左值列表至少一个值与右值列表至少一个值匹配
包含于	工单类型 包含于 ["故障", "咨询"]	"故障" 包含于 ["故障", "咨询"] = TRUE	左值与右值列表至少一个值完全匹配
每个等于	飞机列表 > 飞行员名称 每个等于 "张三"	["张三", "李四"] 每个等于 "张三" = FALSE	左值列表所有值均与右值完全匹配
每个不等于	飞机列表 > 飞行员名称 每个不等于 "王五"	["张三", "李四"] 每个不等于 "王五" = TRUE	左值列表所有值均与右值不匹配

条件预览规则

抽屉顶部固定实时预览条，采用胶囊样式同步配置内容：

属性胶囊：紫色边框 + 浅紫背景，展示当前选中的属性路径

运算符胶囊：灰色边框 + 浅灰背景，斜体展示当前选中的运算符

值胶囊：粉色边框 + 浅粉背景，展示当前配置的比较值

失败消息配置规格

配置层级

每个根级条件、根级逻辑运算符均可配置独立的失败消息

子级条件不单独配置失败消息，校验不通过时向上追溯对应根级父节点的失败消息

生效规则

校验不通过时，对应根级的失败消息直接展示给最终用户

全场景生效：所有前端调用动作的场景，均统一展示配置的失败消息

消息需明确告知用户无法提交的原因，引导用户修正操作

配置约束与校验规则

参数变更联动：条件引用的参数被修改或删除后，对应条件需重新配置，否则校验逻辑失效

参数类型限制：附件、对象集类型参数不可作为校验条件，配置面板自动过滤

权限独立原则：提交标准与动作操作权限独立，拥有操作权限的用户仍可能因不满足提交标准无法提交

无权限属性处理：使用用户无访问权限的属性作为校验维度时，直接判定条件不通过，需谨慎配置

根组必填约束：根逻辑组为必填项，页面默认存在且不可删除，保证至少有一层校验规则

运算符适配约束：运算符随属性类型动态筛选，属性变更后原有运算符配置自动清空，需重新选择

典型配置示例

场景：航班飞机调整动作

业务要求：仅航班控制员可提交操作，且仅运营状态的飞机可被调整。

层级	类型	配置内容
----	----	------

层级	类型	配置内容
根逻辑组	全部满足	根规则：所有条件必须同时满足
条件 1	基于当前用户	当前用户 所属用户组 包含于 航班控制员组
条件 2	基于参数	飞机对象 > 运行状态 等于 运营中

失败消息：您没有航班调整权限，或所选飞机不在运营状态，无法提交操作。

主配置区（图）

创建新动作类型

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 4 步

配置提交校验标准

通过条件与逻辑运算符组合业务校验规则，仅当所有根级规则全部满足时，操作才可提交。

执行规则

满足以下全部条件：

当前用户 所属用户组 包含于 管理员组

满足以下任一条件：

工单对象，请求类型 等于 客户请求

工单对象，请求类型 等于 运维请求

+ 添加 条件 或 逻辑运算符

工单对象，创建时间 等于 2022-03-01 00:00:00

+ 添加 条件 或 逻辑运算符

失败提示信息

您没有权限执行此操作，或提交数据不符合业务规则，请检查后重试。

上一步

下一步

条件配置

选择条件模板

×

描述

匹配正则

客户请求

基于当前用户

定义可执行此动作类型的用户范围。

当前用户

基于参数

定义参数与环境变量需满足的取值规则，才可执行此动作类型。

“”

参数

取消

确定

< 选择属性

×

所属用户组

匹配正则

客户请求

参数

用户属性

< 工单对象

仅显示兼容选项

处理人

描述

优先级

最后更新人

请求ID

请求类型

请求人

状态

取消

确定

< 选择运算符

×

处理人

匹配正则

客户请求

仅显示兼容运算符

等于

不等于

匹配正则

包含

包含于

小于

大于或等于

取消

确定

< 选择值

处理人

不等于

客户请求

参数

特定值

无值

客户请求

取消

确定

4.6. 第 5 步 Save location（保存位置页）

动作类型创建向导第 5 步，为配置收尾环节，定义动作资源的存储归档目录、权限继承规则、生效模式，点击完成后正式生成动作类型资源。

核心功能

1. 存储路径配置（必填）

选择动作归档的项目目录，仅展示用户拥有编辑权限的本体目录

自动继承父目录的查看 / 编辑 / 管理权限，下方展示完整路径预览

默认填充用户当前所在目录或个人工作目录

2. 资源信息确认

动作名称：复用元数据页配置，支持保存前最后修改

资源 ID：由名称自动生成的全局唯一标识，只读不可编辑，创建后永久固化

3. 权限设置

继承父目录权限开关：默认开启，关闭后仅创建者与授权用户可访问

可见范围：支持三级选择：项目全成员可见 / 仅授权用户可见 / 仅管理员可见

4. 保存模式

保存并编译校验（默认）：保存同时执行参数、提交标准全量校验，通过后动作正式发布可用

仅保存为草稿：仅存储配置不校验，动作标记为草稿状态，不可发布调用

校验规则

必填校验：存储路径为空时，完成按钮禁用

唯一性校验：同目录下资源 ID 不可重复

权限校验：验证用户对所选目录的编辑权限

编译校验：保存并编译模式下，规则不通过返回错误详情

核心业务约束

资源 ID 创建后永久不可修改

目录权限与提交标准独立，提交校验规则不受目录权限影响

草稿状态动作仅配置后台可见，不可被前端业务场景调用

动作迁移目录时，权限自动同步继承新目录规则

创建新动作类型

AI 生成

1 动作类型

2 参数映射

3 元数据

4 提交标准

5 保存位置

第 5 步

配置保存位置

选择动作类型的存储目录，确定资源归属与权限继承范围。保存后正式生成动作类型资源。

存储位置

项目空间 / 政务本体库 / 动作类型 / 工单管理

* 存储路径

完整路径: //Palantir/Projects/政务本体库/ontology/actions/工单管理/
自动继承父目录的查看、编辑、管理权限，仅展示您拥有编辑权限的目录。

资源信息确认

动作名称

新建工单

资源ID

create-ticket-action-001

资源ID为动作类型的唯一标识，创建后不可修改，默认由动作名称自动生成。

权限设置

继承父目录权限

☒ 开启

可见范围

项目内所有成员可见

关闭继承权限后，仅创建者与单独授权的用户可访问该动作类型，需手动添加协作者。

保存设置

保存模式

保存并编译校验

保存并编译将自动校验规则语法与参数合法性，编译通过后可直接发布使用；草稿模式仅保存配置，不执行校验。

上一步

完成创建

5. 编辑动作详情

5.1. 整体框架页面

1 概述

1.1 整体布局架构

为表单配置用于明确模块整体架构、页面布局、功能细则、交互逻辑、UI 规范、数据规则及验收标准。统一产品、UI 设计、前端开发、测试验收的执行依据，规避需求偏差，保障模块功能落地一致性，可直接用于项目开发、测试、交付及归档。

1.2 术语与缩略语

术语	定义说明
表单分区	表单参数分组容器，用于归类同类业务参数，支持新增、折叠、展示分组内容
业务参数	表单内可配置的字段项，分为字符串参数、对象引用参数两大类型
对象集	系统预设业务对象集合（航班、员工、工单等），作为参数下拉数据源
字符串参数	支持手动输入、多选配置的普通文本类参数，如工单优先级
对象引用参数	关联系统业务对象的参数，下拉选择实体对象，如关联工单、关联员工
覆盖规则	针对参数可见、禁用、必填状态的特殊条件覆盖配置，支持自定义规则

2 整体总体设计

2.1 整体布局架构

模块采用三栏式固定自适应布局，占满浏览器全屏视口，分区独立滚动，无全局滚动，适配 PC 端后台系统交互场景，整体结构固定不变。

- 1. 左侧导航栏：固定宽度 256px，承载系统菜单、表单结构树，独立滚动
- 2. 中间主内容区：自适应剩余宽度，核心配置展示区域，独立滚动
- 3. 右侧辅助面板：固定宽度 384px，展示表单预览/快捷入口，独立滚动

2.2 页面整体架构

模块包含两大核心页面，支持无缝切换，所有配置数据实时联动预览：

- 1. 表单列表页：默认首页，展示全部分区、参数列表、全局表单配置
- 2. 参数详情页：点击参数跳转，分为字符串参数详情、对象引用参数详情两类页面

2.3 全局通用规则

- 1. 所有卡片、按钮、输入框、下拉组件样式统一，全局配色、圆角、间距标准化
- 2. 所有开关、选择、输入操作实时生效，无需手动保存，预览区域实时联动更新
- 3. 页面切换无刷新，采用前端组件显隐切换模式，保证操作流畅性

3 页面详细需求设计

3.1 左侧导航栏设计

3.1.1 区域结构

从上至下分为三大固定区域：顶部返回区、操作标题区、菜单结构区

1. 顶部返回区：展示「返回首页」入口，支持返回系统上级页面
2. 操作标题区：展示当前操作名称、状态警告图标、更多操作按钮，固定展示
3. 菜单结构区：一级功能菜单 + 表单结构树，支持局部滚动

3.1.2 菜单层级与内容

一级菜单：**概览、规则、表单（默认激活）、安全与提交规则**

二级结构树（**规则**菜单下级）：排序规则

二级结构树（**表单**菜单下级）：分区标题（不可点击）、参数子项（可点击跳转详情）

现有参数子项：如：“熔岩工单、优先级、关联工单”，与添加的参数有关

3.1.3 交互样式规范

1. 激活态：左侧 2px 主色边框、浅蓝背景、主色文字、字体加粗
2. 悬停态：背景浅灰色高亮，无边框变化
3. 层级缩进：分区缩进 24px，参数子项缩进 40px，层级视觉清晰

3.2 中间主内容区

具体见下面**概览、规则、表单、安全与提交准入规则**相关。

3.3.1 通用设置卡片

三宫格布局，包含三大核心配置项，每项均支持开关切换+添加覆盖规则：

1. 可见：默认开启，控制参数表单展示状态
2. 禁用：默认关闭，控制参数只读不可编辑状态
3. 必填：默认开启，控制表单提交校验规则

3.3.2 约束设置卡片

1. 允许多值：默认关闭，开启后支持多选多个参数值
2. 输入类型选项卡：四选一（用户输入、多选、用户、用户组），切换后实时切换下方配置面板

3. 用户输入模式：展示最小长度、最大长度、正则匹配三项复选配置

4. 多选模式（默认选中）：

- 选项来源：手动定义选项 / 从对象集获取选项（二选一单选）

- 手动定义：支持自定义参数值、显示名称，支持新增选项
- 对象集获取：展示警告提示、起始对象集选择、按属性过滤、关联搜索、已选属性展示

5. 允许其他值：开关控制用户是否可自定义输入参数值

3.3.3 默认值卡片

1. 总开关：默认开启，控制默认值功能是否生效
2. 配置类型：对象参数属性、静态值（二选一）
3. 对象参数属性：两级选择器，选择已有对象参数+对应属性字段
4. 静态值：文本输入框，手动填写固定默认值

3.5 右侧辅助面板

3.5.1 表单预览面板（列表页展示）

1. 头部：表单预览标题
2. 内容区：全真模拟线上表单效果，实时同步中间配置修改
3. 底部：问题数量提示、取消/提交操作按钮

3.5.2 快捷返回面板（参数详情页展示）

1. 宽度 40px，竖排文字「表单内容」
2. 点击一键返回表单列表页，hover 背景高亮

3.6 弹窗组件（对象集选择弹窗）

1. 弹窗结构：顶部搜索框、左右分栏内容（全部对象、现有对象集变量）
2. 交互规则：点击遮罩关闭弹窗、选中对象后自动回填至选择器
3. 样式：居中弹窗、白色背景、阴影层级最高，适配整体系统风格

4 通用组件规范

4.1 开关组件

尺寸：44px*24px，滑块 20px；关闭灰色背景，开启主色蓝色背景，自带平滑过渡动画。

4.2 下拉选择器

默认灰色边框，hover 加深边框；展开后顶部搜索、分栏展示数据，选中项带图标、名称、状态标签。

4.3 虚线操作按钮

灰色虚线边框，文字左对齐；hover 主色边框+主色文字+浅蓝背景。

4.4 警告提示条

浅黄背景、橙色提示图标，支持内嵌蓝色文字链接，用于权限、规则提示场景。

5 核心交互规则

5.1 页面切换规则

- 1. 左侧点击「表单」菜单：切换表单列表页，右侧展示预览面板
- 2. 点击任意参数条目：切换对应类型参数详情页，右侧展示快捷返回面板
- 3. 右侧竖排面板点击：返回表单列表页

5.2 配置联动规则

- 1. 所有配置项修改后，右侧预览区域实时刷新联动
- 2. 选项卡、单选、复选切换，对应面板显隐实时切换，无延迟
- 3. 分区、参数支持拖拽排序，排序后结构树、预览同步更新

6 UI 视觉规范

6.1 色彩规范

色彩用途	色值
主题主色	#165DFF
主色浅背景	#E8F3FF
成功色	#38A169
警告色	#D97706
警告背景	#FEF3C7
页面背景	#F7F8FA
卡片白色背景	FFFFFF
通用边框色	#E5E7EB

6.2 字体与间距规范

- 1. 基础正文：14px；模块标题：16px；辅助说明文字：12px
- 2. 卡片内边距：上下 20px、左右 20px；卡片间距：16px

6.3 圆角与边框规范

- 1. 全局统一小圆角：2px，适配企业级后台风格
- 2. 通用边框：1px 实线灰色，激活状态为主色实线边框

7 非功能需求

7.1 性能需求

- 1. 页面切换响应时间 ≤ 100ms，无卡顿、无闪烁
- 2. 配置修改联动预览延迟 ≤ 50ms，实时无感更新
- 3. 支持多参数、多分区场景，页面渲染性能无衰减

7.2 兼容性需求

适配主流现代浏览器：Chrome、Edge、Firefox 最新版本，无样式错乱、功能异常。

7.3 易用性需求

- 1. 操作层级浅，核心配置一键直达
- 2. 所有操作有视觉反馈（hover、选中、激活状态）
- 3. 预览与配置双向对应，用户可直观感知修改效果

5.2. 概览 (Overview)

概览页是动作级元数据聚合总览页，核心属于 **Metadata**（元数据）范畴，是单个动作配置的首页入口。它以动作的标准元数据为核心主体，同时扩展配置统计类扩展元信息，承载动作基础信息维护、配置全貌预览、全局快捷操作三大能力，是配置人员进入动作后第一个查看的页面。

1 核心价值

全貌快速感知：无需逐个进入子页面，即可快速掌握动作的基础属性、配置规模、运行状态

元数据统一维护：聚合动作的可编辑业务元数据，提供统一的修改入口

属性清晰区分：明确区分可编辑业务配置与只读系统元数据，避免误改系统自动生成的标识信息

2 关联模块

上游：动作列表页，通过返回入口可回到动作列表

同级：与规则、表单、安全与提交规则平级，为左侧主导航的第一个一级菜单

联动：编辑保存动作名称、图标后，同步更新左侧导航的动作标题与图标；统计卡片数据联动表单、规则等模块的配置规模

页面整体结构

页面从上到下分为 6 个固定模块，信息层级由核心到扩展：

模块顺序	模块名称	模块类型	作用
1	页面头部	操作区	展示动作名称、启用状态，提供编辑、保存等全局操作
2	配置统计区	扩展元信息	4 张统计卡片，聚合展示动作全模块的配置规模
3	基础元信息	可编辑元数据	动作的核心基础属性，支持业务配置修改
4	展示配置	可编辑元数据	动作在前端的展示样式配置
5	业务说明	可编辑元数据	动作的业务语义描述
6	系统元信息	只读元数据	系统自动生成的标准元数据，全程仅查看

核心模块详细规格

1 页面头部

组成元素

左侧：动作名称 + 启用 / 禁用状态标签

右侧：操作按钮，随查看 / 编辑态动态变化

操作按钮规则

查看态：仅展示「编辑基础信息」按钮

编辑态：展示「取消」「保存」两个按钮

2 配置统计区

布局规则

4 张卡片横向等宽排列，响应式适配，每张卡片为「图标 + 数字 + 描述」结构。

统计卡片	统计内容	数据来源
表单字段统计	字段总数 / 分区总数	表单配置模块的字段与分区数量
业务规则统计	规则总数 / 生效规则数	规则配置模块的规则总量
触发方式统计	触发入口总数	动作的触发配置数量

统计卡片	统计内容	数据来源
安全校验统计	开关状态	安全与提交规则的开启状态

3 基础元信息模块

模块定位

动作的核心基础属性元数据，分为可编辑业务配置项和只读系统标识项两类。

字段名称	必填	可编辑性	组件类型	说明
动作名称	是	可编辑	单行输入框	动作的业务展示名称
动作编码	是	可编辑	单行输入框	动作的唯一英文标识
按钮文案	否	可编辑	单行输入框	前端操作按钮上展示的文字
所属本体	否	可编辑	下拉选择器	动作归属的本体库
本体 ID	否	只读	纯文本	关联本体的唯一标识，创建后固定
动作分类	否	只读	纯文本	动作的业务分类，创建后固定
定义来源	否	只读	纯文本	动作的创建来源本体库，创建后固定
参考资料	否	可编辑	单行输入框	业务规范、文档链接

布局规则

采用 3 列等宽网格布局，所有字段统一为「左标签 + 右内容」横向排布。

4 展示配置模块

模块定位

动作在前端页面的展示样式元数据，全部支持编辑态修改。

字段名称	组件类型	说明
详情页展示	开关组件	控制动作是否在对象详情页展示，开启显示、关闭隐藏
批量操作展示	开关组件	控制动作是否在批量操作菜单中展示，开启显示、关闭隐藏
按钮图标	图标选择器	8 个预设图标单选，选中态带蓝色边框高亮
按钮颜色	颜色选择器	9 个预设色块 + 自定义色值输入，支持十六进制色值修改

布局规则

两个开关字段保持 3 列网格排布

按钮图标、按钮颜色为单独整行字段，跨满 3 列宽度，采用左标签、右控件的横向布局

5 业务说明模块

模块定位

动作的业务语义描述元数据，支持编辑。

字段明细

仅「描述」1 个字段，组件为多行文本域，用于填写动作的业务用途、适用场景等说明内容。

布局规则

整行跨满 3 列宽度，采用「标签在上、输入框在下」的上下堆叠布局，适配长文本的阅读与编辑。

6 系统元信息模块

模块定位

系统自动生成的标准元数据，全程仅查看不可编辑，属于最底层的标准 Metadata 内容。

字段名称	说明
动作 ID	动作的全局唯一标识，系统自动生成
当前版本	动作的发布版本号，随版本发布自动更新
动作状态	草稿 / 已发布 / 已禁用，由发布、下线操作自动流转
编辑状态	未编译 / 已编译，由配置编译操作自动更新
创建人	首次创建动作的用户
创建时间	动作首次创建的时间
最后修改人	最近一次修改配置的用户
最后修改时间	最近一次配置修改的时间

布局规则

采用 3 列等宽网格布局，左标签右纯文本，和基础信息模块布局统一。

交互规则

1 双态切换交互

默认查看态：所有可编辑字段以文字 / 标签形式展示，视觉简洁，聚焦信息查看

进入编辑态：点击「编辑基础信息」按钮，所有可编辑项切换为对应输入控件，只读项保持文字不变，顶部操作按钮切换为取消、保存

取消编辑：点击取消按钮，直接退出编辑态，所有内容恢复为编辑前的原值，不做任何保存

保存校验：点击保存按钮时，校验动作名称、动作编码两个必填项，为空时提示报错，不提交保存

保存成功：校验通过后保存数据，自动退出编辑态，同步更新关联页面的对应信息

2 组件专属交互

图标选择器：单选模式，点击图标切换选中态，选中图标带蓝色边框 + 浅蓝背景高亮

颜色选择器：点击预设色块直接选中，同时色值输入框同步更新；支持手动输入十六进制色值，输入合法色值后自动同步选中态

开关组件：点击切换开启 / 关闭状态，开启为绿色、关闭为灰色，附带文字状态提示

3 跨模块联动

与左侧导航联动：保存动作名称、按钮图标后，左侧导航的动作标题、头部图标同步更新

与配置模块联动：表单、规则等模块的配置数量变化时，顶部统计卡片的数值自动同步更新

与前端展示联动：展示配置的修改会同步影响动作在前端列表、详情页的按钮样式与显示状态

视觉规范

整体布局：左侧 260px 固定宽度侧边栏 + 右侧自适应主内容区，主内容区左右内边距 32px

卡片规范：白色圆角卡片，1px 灰色边框，标题栏高度 48px，底部带浅灰分割线

网格规范：基础信息、系统元信息采用 3 列等宽网格，列间距 32px，行间距 16px

字段布局：普通字段统一为「左标签 + 右控件」横向布局，标签固定宽度 90px，文字左对齐；仅描述字段采用上下堆叠布局

组件统一：输入框、按钮、开关、选择器等所有组件样式，与表单配置页、字段详情页完全统一，贴合系统整体 B 端设计规范

状态规范：选中态为主题蓝色、只读字段为浅灰背景、必填项带红色星号提示

新建工单

已启用

取消

保存

12
表单字段 / 4个分区

6
业务规则 / 5条生效

2
触发方式

已开启
安全校验

基础元信息

基础信息

* 动作名称

新建工单

* 动作编码

create_demo_ticket

按钮文案

新建工单

所属本体

水利公共本体库

本体ID

DemoTicket

动作分类

工单创建类

展示配置

显示

隐藏

按钮图标

按钮颜色

#13C2C2

业务说明

定义来源

水利公共本体库

参考资料

请输入参考文档、规范链接

描述

用于创建新的示例工单，支持填写工单基础信息，提交后自动生成工单档案并通知相关处理人。

系统元信息（只读）

动作ID	class_action-8f3d2c1a5b7e9f0h2j4k6i8m0n2p4q6r	当前版本	v1.0.0	动作状态	草稿
编辑状态	未编译	创建人	张三	创建时间	2026-06-15 09:12:33
最后修改人	李四	最后修改时间	2026-07-20 14:36:12		

5.3. 规则（Rules）

规则是系统核心操作单元，用于定义「参数转换为编辑动作」或「触发副作用动作」的标准化逻辑，系统规则分为两大体系：本体规则（本体编辑规则）、副作用规则（联动规则）。

5.3.1. Ontology 规则定义

Ontology 规则用于变更本体数据元素，支持对象、链接的创建、修改、删除，直接参与数据事务，具备数据写入能力。一对一、一对多关联需通过修改对象外键属性实现；多对多关联通过专属链接规则实现。

包含六大子规则类型：

- 创建对象**：用于生成预定义类型的业务对象，对象类型主键为必填项，其余属性为可选配置，支持自定义属性取值。
- 修改对象**：用于修改存量对象属性，对象来源仅支持对象引用参数，不支持本次操作中新创建的临时对象，可修改普通属性与外键属性。

- **删除对象**：用于删除系统存量对象，对象来源仅支持对象引用参数，**不支持本次操作中新创建的临时对象**。
- **创建链接**：仅用于创建对象之间的**多对多关联**，一对一、一对多关联禁止使用该规则，需通过修改外键实现。
- **删除链接**：仅用于解除对象之间的**多对多关联**，仅删除关联关系，不删除对象本身，外键关联解绑需使用修改对象规则。
- **函数规则**：自定义 Ontology 编辑函数，读取操作参数完成复杂业务逻辑。该规则具备**全局独占性**，启用后系统禁止配置其他所有 Ontology 规则，全部数据编辑逻辑由函数代码全权接管。

规则

修改对象

工单

属性

优先级 设置为 Priority

+ 添加属性

+ 添加新规则

本体

- + 创建对象
- 修改对象
- × 删除对象
- 创建链接
- × 删除链接
- 运行函数

其他

- Webhook回调
- 通知

5.3.2. 副作用规则定义

无数据写入能力、不参与本体事务，仅在本体规则执行完成后触发联动效果，包含两类：

- **通知规则**：业务操作完成后推送消息，内容基于编辑前的本体状态生成，支持平台推送、邮件、短信渠道，支持参数动态渲染内容。

- **Webhook 规则**：向外部系统发起接口请求，支持配置编辑前/编辑后执行，可传递操作参数实现跨系统联动，执行失败不回滚本地数据。

5.3.3. 值与参数

对象、链接规则配置时，规则需要额外的值来进行操作（包括属性映射获取值），每个属性依次映射到由**多个选项之一（四类取值来源）**提供的值，系统支持四类标准取值来源，新增属性默认自动创建同名参数并绑定「来自参数」：

- **来自参数**：读取与属性类型匹配的现有表单参数，为默认取值方式。
- **对象参数属性**：读取存量对象引用参数的指定字段，类型需严格匹配。
- **静态值**：固定常量，仅在规则内生效，终端用户无法在操作页面修改。
- **当前用户/时间**：系统上下文动态值，自动读取登录用户、提交时间，不可手动修改、不对外暴露参数。

补充特殊约束

链接规则是例外场景：链接上的属性只有「对象引用参数」这 **N** 个可选选项（取决于链接的关系），不支持静态值、表单参数等其他来源，只能通过对象引用参数传递两端的关联对象。

5.3.4. 对象与链接联动规则

可以同时创建对象和多对多链接。虽然仅创建多对多链接需要链接两侧的对象事先存在，但您可以通过一个动作类型同时创建这两个实体。首先配置具有多对多链接的对象类型的创建对象规则。然后单击添加链接按钮，选择链接类型并配置链接。

5.3.5. 无效组合

单个操作可配置多条 **Ontology** 规则，后端会统一**编译**合并，对同一个对象仅生成一条最终编辑指令（新增/修改/删除）并执行。

规则覆盖原则：规则按页面从上至下顺序生效，后置规则对同一对象、同一属性的赋值，会直接覆盖前置规则结果，最终数据以最后一次修改为准。例：同一操作内先后配置「工单优先级设为高」「工单优先级设为紧急」两条修改规则，最终工单优先级以最后一条的“紧急”为准。

系统存在固定**前置逻辑校验**，以下三类规则组合存在逻辑冲突、无法正常编译执行，

配置保存阶段自动拦截禁止生效：

- **对象在被添加或修改之前不能被删除（先删除、后新增/修改对象）：**对象未创建/未更新完成时执行删除，后续编辑无有效操作主体，逻辑不成立。例：规则顺序为「删除工单」→「修改工单标题」，工单已被删除，后续修改无有效操作目标。
- **对象在被添加之前不能被修改（先修改、后新增对象）：**对象尚未创建，前置修改操作无操作目标，无法执行。例：规则顺序为「修改工单优先级」→「创建工单」，工单尚未生成，无法提前修改变性。
- **对象在一次表单提交中不能被创建两次（单次提交重复创建同一对象）：**一次表单提交中，禁止对同一个对象执行两次创建操作，避免主键冲突、数据重复。例：同一操作内配置两条「创建工单」规则，生成主键 ID 相同的工单，触发数据库唯一约束报错。

5.3.6. 其他规则

副作用规则无 **Ontology** 数据写入能力、不参与核心数据事务，仅在操作执行过程中触发联动效果，共包含通知规则、**Webhook** 两类。有两种类型的规则会触发副作用：

通知规则可用于发送关于操作的通知。参数可以用于自定义通知的内容和接收者。终端用户可以调整其偏好以通过平台内推送通知、电子邮件或两者接收通知。通知在所有操作编辑应用后发送，然而通知的内容将基于应用编辑前的 **Ontology** 状态生成。

通知规则

核心定义：用于操作执行后向指定接收人推送业务通知，支持通过参数自定义通知内容与接收对象。

核心能力：配置灵活：支持通过操作参数动态渲染通知标题、正文，自定义主送 / 抄送接收人

多渠道可选：覆盖平台内推送、电子邮件两类渠道，终端用户可自主设置个人接收偏好（仅平台推送 / 仅邮件 / 两者均接收）

执行时机：固定在所有 **Ontology** 编辑全部应用完成、事务提交后触发发送。

关键约束：通知内容基于编辑应用前的 **Ontology** 状态生成，不会包含本次操作修改后的最新数据。

示例：配置「工单优先级变更」操作的通知规则：用户将工单优先级从“中”改为“紧急”，通知正文展示修改前的“中”优先级，通知在优先级更新完成后发送。

Webhooks 使操作在应用时可以向外部系统发出请求。操作参数可以传递到 **Webhook**

中，Webhook 反过来可以将参数传递到外部请求中。可以配置 Webhook 在应用编辑之前或之后运行。

核心定义：操作执行时向外部系统发起 HTTP 请求，实现跨系统数据联动，支持将操作参数透传到外部请求中。

核心能力：请求全自定义：支持配置请求方法、URL、请求头、请求体结构

参数映射：可将操作内的表单参数、对象属性，按需传递到外部系统请求参数中

执行时机：支持两种模式自定义配置：

编辑应用前运行：Ontology 数据变更前先触发外部回调

编辑应用后运行：Ontology 数据变更完成后再触发回调

关键约束：Webhook 执行失败仅记录错误日志，不回滚本地 Ontology 数据变更，不阻断主操作流程。

示例：配置「新建工单」操作的 Webhook 规则：用户提交新建工单后，系统自动向第三方 CRM 系统发起 POST 请求，传递工单 ID、标题、创建人参数，实现跨系统工单数据同步。

5.3.7. 函数规则

指完全以自定义本体编辑函数作为核心执行逻辑的动作类型，是本体动作的特殊类别。区别于通过可视化配置对象 / 链接规则实现的普通动作，这类动作的所有数据编辑逻辑全部由提前编写发布的自定义代码函数接管；用户提交动作表单后，系统将表单参数传入绑定的编辑函数，由函数完成全部业务逻辑与数据变更。

运行函数是动作规则模块下的高级规则类型（规则类型 = 6），基于本体自定义编辑函数实现复杂业务逻辑，通过 1 张规则主配置表 + 2 张子表完成全量配置存储，实现动作表单与函数代码的数据打通，同时适配生产环境的事务控制、报错管控、权限隔离需求。

运行函数（函数驱动规则）是动作「规则」模块下的高级 Ontology 编辑类规则，基于本体自定义编辑函数实现复杂业务逻辑，通过可视化配置完成表单数据与函数入参的绑定，无需硬编码即可灵活复用本体函数能力，全权接管动作的对象编辑逻辑。

核心价值

逻辑复用：基于本体函数实现业务逻辑复用，避免重复配置字段赋值、校验等规则

能力扩展：支持复杂业务逻辑通过代码实现，配置侧仅需绑定参数，突破可视化规则的能力边界

事务保障：函数执行与主操作同事务，失败自动回滚所有 Ontology 变更，保证数据一

致性

体验优化：通过异常映射屏蔽底层技术细节，提供符合业务场景的友好交互提示

查询高效：所有配置表冗余动作 ID，支持动作维度快速过滤，无需多表关联查询

适用场景

多字段联动计算、复杂逻辑校验等可视化规则无法实现的场景

需要复用通用业务能力（如工单创建全流程、状态流转）的动作

需要精细化报错提示、适配生产环境报错管控的业务场景

需要统一权限控制、审计日志的企业级配置场景

入口与模块层级

入口路径

动作配置页 → 左侧导航「规则」菜单 → 规则列表底部「+ 添加新规则」→ 选择「运行函数」→ 生成规则折叠卡片

→ 点击卡片展开 → 进入完整编辑页

→ 点击必填参数右侧跳转图标 → 打开入参映射配置弹窗

关联模块

上游：动作规则列表页，与字段赋值、通知、表单校验等规则平级展示

同级：与概览、表单、安全与提交规则为动作配置的一级导航菜单

下游：本体代码仓库（支持跳转函数源码编辑）、通知 / Webhook 等副作用规则（可引用函数返回值）

功能形态总览

运行函数规则共三种交互形态，覆盖不同使用场景：

功能形态	适用场景	核心内容
折叠卡片态	规则列表快速预览	函数基础信息、版本选择、自动升级开关、必填参数概览、代码预览
完整编辑态	全量配置修改	基础配置、入参映射、代码预览、执行配置、异常映射
入参映射弹窗	快速查看 / 编辑参数	必选 / 可选参数分组、值来源配置、类型匹配校验

核心功能详细规格

规则折叠卡片态

规则列表中的默认展示形态，纵向排布，用于快速识别与预览规则：

卡片头部：左侧显示规则名称「运行函数」+ 灯泡图标，右侧为删除按钮、折叠 / 展开箭头

函数选择行：展示函数名 + 所属本体标签，右侧为信息按钮、下拉选择箭头

版本选择行：函数版本下拉选择器，支持切换历史版本

自动升级开关：左标签「自动升级到兼容版本」，右侧开关控件

必填输入参数：仅展示必填入参行，左参数名→右绑定值，右侧跳转图标打开入参映射弹窗

代码预览区：深色代码编辑区，占满整行宽度，支持垂直拖拽调整高度，右上角「在代码仓库中编辑」跳转链接

规则完整编辑页

点击卡片展开后的全量配置页，从上到下分为 6 个模块：

模块 1：顶部约束提示条

黄色背景警告条，明确规则边界限制：

配置函数规则后，不可叠加其他任何 **Ontology** 编辑规则（创建 / 修改 / 删除对象、创建 / 删除链接）

函数规则可与通知、Webhook、表单校验等非编辑类副作用规则共存

模块 2：基础配置

采用两列布局，左标签右控件：

字段	组件类型	可编辑性	交互规则
绑定函数	只读输入框 + 选择按钮	是	点击选择按钮弹出函数选择弹窗，确认后自动同步函数元数据、必填入参、代码预览
所属本体	标签展示	只读	选择函数后自动同步归属本体
函数版本	下拉选择器	是	可选函数的所有历史发布版本，切换时自动同步对应版本元数据
版本升级策略	下拉选择器	是	选项：锁定当前版本 / 自动升级补丁版 / 自动升级兼容次版本

字段	组件类型	可编辑性	交互规则
执行身份	下拉选择器	是	选项：以调用者身份执行 / 以服务身份执行，配套权限说明提示
函数描述	多行文本域	只读	选择函数后自动同步函数的业务注解说明

模块 3：入参映射配置

分为必填、可选两个分组，表格化配置：

表 格 列	说明	交互规则
参 数 名	函数原生 入参变量 名	只读，必填入参带红色星号标识
参 数 类型	函数入参 数据类型	只读，代码标签样式展示
参 数 描述	入参业务 说明	只读，长描述支持悬浮 tooltip 展示
必填	是否必填 入参	只读，必填标红、可选显示「否」
值 来 源 类 型	入参值的 来源	下拉选择：来自表单参数、当前本体对象、系统变量、静态值
取 值 配置	具体绑定 的值	随值来源动态切换组件：•表单参数：下拉选择动作表单字段•当前对象：下拉选择本体对象•系统变量：只读输入框展示固定值•静态值：输入框手动填写常量
操作	行操作	必填入参显示「固定」不可删除；可选参数支持删除

表格底部提供「+ 添加可选参数」按钮，可手动新增函数定义的可选入参。

模块 4：函数代码预览

深色代码编辑区，语法高亮对齐 VS Code Dark + 标准，符合 TypeScript 编码规范

支持垂直拖拽调整高度，最小高度 140px，最大高度 500px

右上角固定「在代码仓库中编辑」链接，新窗口跳转到本体代码仓库

内容只读，随选中函数、版本自动同步更新

默认展示完整函数实现，无代码查看权限的用户仅展示函数签名与业务描述

模块 5：执行配置

采用两列布局，左标签右控件：

字段	组件类型	可编辑性	说明
执行阶段	下拉选择器	只读	固定为「 Ontology 编辑阶段（与主操作同事务）」
失败处理策略	下拉选择器	是	选项：中断操作回滚所有变更 / 忽略错误继续执行
执行超时时长	数字输入框	是	单位秒，超时自动中断执行并判定失败
重试策略	下拉选择器	是	选项：不重试 / 固定间隔重试 / 指数退避重试
最大重试次数	数字输入框	是	执行失败后的自动重试次数，不重试时默认为 0
重试间隔	数字输入框	是	固定重试模式下的间隔时长，单位毫秒
日志级别	下拉选择器	是	选项：不记录 / 基础审计日志 / 全量调试日志
返回值传递	开关	是	开启后后续通知、 Webhook 等副作用规则可引用函数返回值

模块 6：异常映射配置

可编辑表格，支持动态新增行：

表格列	说明	交互规则
原生异常码	函数代码抛出的原始错误码	输入框手动填写
异常类型	异常分类	下拉选择：校验异常 / 权限异常 / 运行时异常
错误级别	提示级别	下拉选择：全局提示 / 字段级提示
绑定表单字段	字段级错误关联字段	字段级提示时显示，下拉选择表单字段
业务提示文案	终端用户展示的友好提示	输入框手动填写，必填
解决方案指引	排查建议说明	输入框手动填写，可选
操作	行操作	支持删除单条异常映射

表格底部提供「+ 新增异常映射」按钮，动态添加配置行。

入参映射配置弹窗

从折叠卡片的参数跳转图标打开，用于快速查看 / 编辑参数映射：

弹窗头部：标题「函数入参映射配置」、副标题说明、关闭按钮

基础信息条：灰色背景展示绑定函数、所属本体、函数版本，明确配置上下文

必填入参分组：表格展示所有必填入参的映射关系，不可删除

可选入参分组：表格展示所有可选入参的映射关系，支持新增删除

底部操作栏：关闭按钮、保存按钮，保存后同步更新规则配置

核心业务规则

函数元数据同步规则

选择函数并确认后，自动同步全量元数据：函数描述、入参列表、参数类型、参数描述、默认值、返回值类型

所有元数据为只读属性，仅可从代码仓库同步，不可在配置页手动修改，保证配置与函数定义一致

切换函数版本时，自动同步对应版本的元数据，必填入参自动重建，可选入参自动做兼容性校验

版本自动升级时，若必填入参发生不兼容变更，自动暂停升级并告警

参数映射校验规则

必填校验：保存规则时，所有函数定义的必填入参必须完成绑定，否则报错阻断保存

类型兼容校验：绑定的表单参数类型必须与函数入参类型兼容，支持安全隐式转换（数字→字符串、枚举→字符串），不兼容时无法选中

参数权限规则：必填入参不可删除、不可修改参数名，仅可配置映射关系；可选参数支持新增、删除

值来源校验：不同类型入参支持的值来源不同，对象类型入参支持「当前对象」，基础类型不支持该选项

函数版本规则

锁定版本模式：始终运行选中的指定版本，不受代码仓库新版本发布影响

补丁版自动升级：自动升级同大版本同次版本下的最新补丁版（如 0.1.2→0.1.3），保证 bug 修复自动生效

次版本自动升级：自动升级同大版本下的最新兼容次版本（如 0.1.2→0.2.0），适配向后兼容的功能迭代

大版本不自动升级：所有自动升级策略均不跨大版本升级，避免破坏性变更影响线上业务

执行事务规则

同事务执行：函数逻辑与动作主操作在同一个 **Ontology** 事务中，函数执行失败则主操作同步回滚，无部分提交

重试规则：重试次数仅针对函数执行本身，所有重试全部失败后才触发失败处理策略

幂等要求：开启重试的函数必须保证幂等性，重复执行不会产生重复数据或副作用

超时规则：执行超过设置的超时时长，自动中断并判定为执行失败，触发事务回滚

规则共存约束

同一动作下仅允许配置 1 条主编辑函数规则，全权接管所有 **Ontology** 编辑逻辑

运行函数规则不可与其他 **Ontology** 编辑类规则（字段赋值、创建对象、删除对象等）共存

运行函数规则可与通知、**Webhook**、表单校验、权限校验等非编辑类规则共存

开启返回值传递后，后续副作用规则可通过 `functionResult.字段名` 引用函数返回值

异常处理规则

匹配优先级：字段级异常 > 校验类异常 > 权限异常 > 运行时异常 > 系统兜底提示

分级展示：

字段级异常：直接在对应该表单输入项下方展示错误提示，高亮输入框

全局异常：顶部弹出统一错误提示，展示业务文案与解决方案

技术屏蔽：所有底层技术异常、代码堆栈均不展示给终端用户，仅记录到后台日志

兜底机制：未匹配到异常映射的未知异常，展示系统默认兜底文案「操作失败，请稍后重试」

权限约束

查看权限：拥有动作查看权限的用户均可查看运行函数规则配置

编辑权限：仅拥有动作编辑权限、且具备对应函数使用权限的用户，可配置运行函数规则

代码查看权限：无函数代码查看权限的用户，仅可查看函数签名与业务描述，不可查看完整实现

执行权限：函数最终执行权限遵循执行身份配置，`run_as_user` 模式继承操作人权限，

run_as_service 模式使用服务账号全局权限

运行函数规则

Ontology编辑函数

AI生成

1. 配置函数规则后，不可再叠加其他任何Ontology编辑规则（创建/修改/删除对象、创建/删除链接均不可用），所有对象编辑逻辑由函数全权处理。

2. 函数规则与通知、Webhook等副作用规则可共存。

基础配置

* 绑定函数

addPriorityToTitle（工单优先级标题拼接）

选择

所属本体

DemoTicket

* 函数版本

0.1.2（当前生产版本）

自动兼容升级

关闭（锁定当前运行版本）

入参映射配置

必填参数随选中函数自动生成，类型强制匹配

* 必填入参（函数定义强制要求，不可删除）

参数名	参数类型	必填	值来源类型	取值配置	操作
ticket	DemoTicket	是	当前对象	Ticket（当前工单对象）	固定

可选入参（按需配置，可新增删除）

参数名	参数类型	必填	值来源类型	取值配置	操作
operator	User	否	当前用户/时间	当前登录用户ID	删除

+ 添加可选参数

* 必填参数由函数定义自动生成，仅可配置映射关系，不可删除

函数代码预览

在代码仓库中编辑

```
@OntologyEditFunction()
public addPriorityToTitle(ticket: DemoTicket): void {
    const newTitle: string = '[' + ticket.ticketPriority + ']' + ticket.ticketTitle;
    ticket.ticketTitle = newTitle;
}
```

执行配置

执行阶段

Ontology 编辑阶段（与主操作同事务）

失败处理策略

中断操作，回滚所有Ontology变更

超时时长(秒)

30

最大重试次数

0

开启调试日志

关闭（生产环境建议关闭）

返回值传递

开启（可被后续副作用规则引用）

取消

保存规则配置

5.3.8. 副作用-通知

通知规则是动作「规则」模块下的副作用类规则，在 Ontology 编辑事务成功提交后触发，向指定用户发送平台内推送、邮件、短信多通道通知，支持灵活的收件人配置、可定制的内容模板与跳转链接，是动作流程中消息触达的核心载体。

核心价值

多源收件人：支持静态指定、表单参数、对象属性、自定义函数四种收件人来源，覆盖各类业务场景

灵活内容配置：简单场景用模板可视化配置，复杂场景用函数自定义生成，兼顾易用性与扩展性

多渠道触达：同步支持平台内弹窗、邮件、短信三渠道，遵循用户个人通知偏好

安全可控：内置收件人数据权限校验，避免无权限用户收到敏感数据通知

适用场景

工单状态 / 优先级变更时，多渠道通知工单处理人、提交人

新任务创建时，根据任务所属区域自动通知对应负责人团队

操作完成后，给用户发送结果通知并附带详情跳转入口

复杂业务场景下，根据多维度参数动态生成通知内容与收件人

入口与层级

动作配置页 → 左侧导航「规则」→ 副作用分组 → 通知规则 → 右侧编辑面板

功能结构总览

功能模块	子功能	说明
收件人配置	静态用户 / 组	固定选择通知接收的用户或用户组
	来自表单参数	绑定表单内的用户 / 组类型参数
	来自对象参数属性	取对象参数上的用户 ID 属性作为收件人
	来自函数	自定义函数动态计算返回收件人列表
内容配置	模板模式	可视化配置主题、正文，支持变量引用
	函数模式	指定返回 Notification 对象的函数生成内容，支持代码预览与编辑跳转
通知渠道	平台内推送	平台内弹窗 + 通知中心消息
	邮件通知	发送到用户绑定邮箱
	短信通知	发送到用户绑定手机号
链接配置	多类型跳转	对象详情页 / Workshop 应用 / Carbon 工作区 / 新创建对象
高级配置	自定义 HTML 邮件	邮件渠道单独使用富文本 HTML 正文
	权限策略配置	收件人数据权限的校验规则

核心功能详细规格

收件人配置

左标签布局，单选来源类型，切换对应配置组件：

来源类型	配置组件	规则说明
静态用户 / 组	用户 / 组多选选择器	固定收件人列表，操作执行时始终通知这些用户 / 组；选择器仅展示当前配置人有权限查看的用户和组
来自参数	表单参数下拉选择器	仅可选择表单内用户 / 组类型的参数，支持单选 / 多选参数
来自对象参数属性	对象参数下拉 + 属性下拉（同行排列）	先选择对象类型参数，再选择该对象上存储用户 / 组 ID 的属性，支持列表类型属性
来自函数	函数选择器	选择返回用户 / 组列表的本体编辑函数，用于复杂逻辑计算收件人

收件人说明：用户组会自动解析为单个用户后发送通知，不会按组批量发送

不支持直接输入外部邮箱 / 手机号，所有收件人必须是平台内用户 / 组

内容配置

二选一内容模式，默认模板模式：

模板模式

主题：左标签单行输入框，最大长度 250 字符，必填，支持{{参数名}}变量引用

正文：上标签多行文本域，最大长度 1000 字符，必填，支持换行与变量插入，各渠道默认共用

编辑时输入/可快速插入参数、收件人属性、当前用户属性等变量引用

函数模式

内容函数选择：左标签只读输入框 + 选择按钮，选择返回 Notification 类型的本体函数

代码预览：深色语法高亮代码区，展示选中函数的完整实现，对齐 VS Code Dark + 规范

编辑跳转：代码区右上角「在代码仓库中编辑」链接，跳转到本体函数源码编辑页

适用场景：通知内容差异化生成、多渠道不同内容、外部链接跳转、额外数据聚合等模板无法实现的复杂需求

通知渠道

左标签布局，三个渠道复选框横向一行排列：

平台内推送：默认启用，发送平台内弹窗通知 + 通知中心留存

邮件通知：默认启用，发送到用户绑定的邮箱地址

短信通知：默认关闭，发送到用户绑定的手机号

底部提示：最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后仅保留通知中心

记录

链接配置

卡片头部总开关控制启用，开启后三个配置项同行排列：

链接类型：下拉选择：对象详情页 / Workshop 应用 / Carbon 工作区 / 新创建对象

链接目标：根据类型动态切换选择器，选择对应对象参数、应用 RID、工作区等

按钮文字：单行输入框，自定义跳转按钮显示文案，默认“查看详情”

高级配置

自定义邮件 HTML：开关控制，开启后显示上标签多行 HTML 编辑框，仅邮件渠道使用该富文本内容，平台内通知仍使用普通正文；最大长度 51200 字符

权限策略：上标签布局，垂直排列两个单选选项：

要求所有用户具有权限（默认）：任意收件人无权限查看通知内的对象数据，操作直接报错，不执行编辑、不发送通知

要求任意用户具有权限：至少一名收件人有权限则操作成功，仅给有权限的用户发送通知，无权限用户自动过滤

核心业务规则

执行时序规则

通知属于副作用规则，在所有编辑类规则执行完成、事务提交成功后才触发

主操作编辑失败、事务回滚时，不会发送任何通知

通知发送失败不影响主操作结果，仅记录后台日志

内容渲染规则

模板中的变量在执行时自动替换为实际值，对象参数可通过{{{对象名.属性名}}}引用属性

通知内容渲染使用操作执行前的本体数据状态，不包含本次操作的修改结果

新创建对象的链接需引用对象主键参数，渲染时自动生成详情页地址

内容超出长度限制时自动截断，末尾追加...，不会导致操作失败

收件人规则

数量限制：模板模式单条通知最多 500 个收件人，函数模式最多 50 个收件人，超出则操作报错阻断执行

权限校验：发送前校验每个收件人对通知内对象数据的查看权限，无权限用户自动过滤

偏好遵循：最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道则不会通过该渠道触达

渠道规则

三渠道可独立开关，至少需要启用一个渠道，否则保存时报错

短信通知仅发送文本内容，不支持 HTML、链接按钮等富文本元素

平台启用“严格编辑”模式时，自定义邮件 HTML 内容不生效，用户仅收到通用提示邮件

约束说明

触达限制：不支持直接发送到外部邮箱 / 手机号，仅可发送给平台内用户 / 组

抄送限制：不支持添加抄送、密送人，所有收件人均作为收件人身份

数据一致性：通知内容不包含本次操作的编辑结果，仅可引用操作前的参数与对象数据

幂等性：同一动作重复执行，通知重复发送，无去重逻辑

① 通知属于异步应用规则，在所有模板类规则执行成功、参数提交的触发；通知发送失败不影响主操作结果。

收件人配置

收件人来源 来自对象参数属性

对象参数 工单对象 用户ID属性 case_managers (处理人)

选择对象上存储用户/用户组ID的属性，支持列表变量属性批量收件

内容配置

模板 来自函数

主题 工单 {{ticketId}} 优先级已变更

正文

您好 {{recipient_first_name}}，
{{current_user_first_name}} 已将工单 {{ticketId}} 的优先级更新为 {{priority}}。
请及时跟进处理。

最大长度 1000 字符，支持引用参数、收件人属性、当前用户属性；各配置项均采用此内容

通知渠道

应用渠道 ☒ 平台内推送 ☒ 邮件通知 ☐ 短信通知

最终发送渠道遵循用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后将仅保留通知中心记录

链接配置

链接类型 对象详情页 链接目标 工单对象 按钮文字 查看工单详情

高级配置

自定义邮件 HTML 内容 ☐

仅邮件渠道生效，平台内通知仍使用普通正文；支持富文本 HTML 格式化

权限策略

☒ 要求所有用户具有权限 (默认)
任意收件人无权限会有通知内的对象提醒，操作直接驳回，不执行编辑、不发送通知

☐ 要求任意用户具有权限
至少一名收件人有权限则操作成功，包括有权限的用户发送通知，无权限用户自动过滤

取消

保存当前配置

③ 通知属于副作用规则，在所有编辑规则执行成功、事务提交后触发；通知发送失败不影响主操作结果。

收件人配置

收件人来源

来自对象参数属性

对象参数

工单对象

用户ID属性

case_managers (处理人)

选择对象上存储用户/用户组ID的属性，支持列表类型属性批量收件

内容配置

模板

来自函数

内容函数

createIssueReminderNotification (工单提醒通知)

选择

函数代码预览

在代码仓库中编辑

```
import { EmailNotificationContent, Function, Notification, ShortNotification, User, UserFacingError, Users } from "@foundry/ontology-api"
import { Issue } from "@foundry/ontology-api"

export class NotificationFunctions {
  @Function()
  public async createIssueReminderNotification(issue: Issue): Promise<Notification> {
    if (!issue.assignee) {
      throw new UserFacingError("Cannot create notification for issue without an assignee.");
    }

    const user = await Users.getByIdAsync(issue.assignee);
    const emailBody = `Hello, ${user.firstName},

    This is a reminder to investigate the following issue: ${issue.description}`;

    return Notification.builder()
      .shortNotification(ShortNotification.builder()
        .heading("Issue reminder")
        .content("Investigate this issue.")
      )
    }
  }
}
```

函数需要返回 Notification 对象，可自定义不同渠道内容、外键链接等高维能力；函数模式单条通知最多支持 50 个收件人

通知渠道

应用渠道

☒ 平台内推送 ☒ 邮件通知 ☐ 短信通知

最终发送渠道需经用户个人通知偏好，用户关闭对应渠道后将仅保留通知中心记录

链接配置

链接类型

对象详情页

链接目标

工单对象

按钮文字

查看工单详情

5.3.9. 副作用-Webhook

Webhook 规则是动作「规则」模块下的跨系统联动载体，分为回写、副作用两个子类型，用于在动作执行过程中向外部系统发送 HTTP 请求，实现数据回写、消息通知、流程触发等跨系统能力，是本体平台与外部系统打通的核心配置项。

核心价值

双执行模式：回写模式保证外部系统优先、失败终止操作；副作用模式尽力而为、不影

响主流程，覆盖不同业务场景的可靠性要求

灵活输入配置：简单场景用参数可视化映射，复杂场景用函数自定义生成入参，兼顾易用性与扩展性

响应可复用：回写模式的外部系统返回结果可作为参数被后续编辑规则、通知规则引用，实现端到端流程联动

批量执行能力：副作用模式支持函数返回数组入参，自动触发多次 **Webhook** 请求，适配批量同步场景

适用场景

工单属性变更时，同步回写到 **ERP**、**CRM** 等外部业务系统，外部写入失败则不更新本地数据

工单创建完成后，通过 **Webhook** 通知第三方办公系统、审批系统，发送失败不影响工单生成

批量对象操作时，循环调用外部接口逐条同步数据

外部系统返回的唯一标识、业务编号自动回写到本体对象属性中

入口与层级

动作配置页 → 左侧导航「规则」→ 编辑类/副作用分组 → **Webhook** 规则 → 右侧编辑面板

回写类型 **Webhook** 归属编辑类分组，排在所有对象编辑规则之前

副作用类型 **Webhook** 归属副作用分组，排在所有编辑类规则之后

功能结构总览

功能模块	子功能	说明
类型选择	回写模式	事务前执行，失败终止整个动作，响应可被后续规则引用
	副作用模式	事务提交后执行，失败不影响主操作，支持多实例配置
基础配置	Webhook 选择	选择数据连接中已配置的 Webhook 接口
	版本选择	选择 Webhook 的发布版本
输入参数配置	参数映射模式	可视化配置每个入参的取值来源，支持参数 / 静态值 / 唯一标识 / 当前用户四类来源

功能模块	子功能	说明
	函数生成模式	指定返回标准入参结构的函数，自动生成请求参数，支持批量请求
执行说明	时序说明	不同类型的执行时机、失败影响、数量限制说明

核心功能详细规格

类型选择

大卡片二选一布局，默认选中副作用模式：

回写卡片：编辑图标 + 文字，选中态蓝色边框 + 浅蓝背景，下方对应说明：外部系统修改优先，失败则终止动作，响应可用于后续规则

副作用卡片：铃铛图标 + 文字，选中态同上，下方对应说明：本体修改完成后执行，失败不影响主操作，支持配置多个

切换类型时自动更新下方执行说明内容，保存后同步更新规则在左侧列表的分组归属

基础配置

左标签一行两列布局：

选择 Webhook：下拉选择数据连接中当前用户有权限使用的 Webhook 接口，选中后自动加载入参元数据、支持的版本列表

版本：下拉选择 Webhook 的发布版本，默认最新正式版

输入参数配置

右上角切换输入模式，默认参数映射模式：

参数映射模式

列表展示所有必填入参，每个入参行结构：左侧入参名 + 箭头 + 右侧取值选择器

取值选择器点击展开二级下拉菜单，四类取值来源：

参数：二级展开表单内同类型参数列表，选择对应表单字段

静态值：二级展开输入框，手动输入固定值

唯一标识：自动生成全局唯一 ID，无需额外配置

当前用户：取动作提交人的用户信息，无需额外配置

必填入参默认生成映射行，不可删除；可选入参可手动添加 / 移除

函数生成模式

选择返回 Webhook 入参结构的本体函数，配套版本选择器

自动展示函数依赖的必填入参，同步生成对应表单参数

深色语法高亮代码预览区，展示函数完整实现，右上角支持跳转到代码仓库编辑

副作用模式下支持返回数组类型，自动拆分触发多次 **Webhook** 请求

执行说明

根据选中的类型动态展示对应规则：

回写模式：执行时机、失败影响、数量限制、响应复用说明

副作用模式：执行时机、失败影响、数量限制、批量执行说明

核心业务规则

执行时序规则

回写模式：在所有编辑类规则、其他回写规则之前执行，是动作的第一个执行节点；执行成功后才会继续后续的对象编辑逻辑

副作用模式：在所有编辑类规则执行完成、本体事务提交成功后触发；可能在用户收到成功提示后才完成异步执行

多副作用 **Webhook** 无固定执行顺序，并行或串行执行不保证先后

失败处理规则

回写失败：请求超时、返回错误码、参数校验失败均判定为执行失败，立即终止整个动作，所有本体编辑不生效，错误信息直接展示给终端用户

副作用失败：请求失败仅记录后台日志，不回滚本体数据，不向用户报错，不影响主操作结果

数量限制规则

单个动作最多配置 1 个回写类型 **Webhook**

单个动作可配置多个副作用类型 **Webhook**，无数量上限

函数模式返回数组触发批量请求时，单动作单次执行最多触发 100 次 **Webhook** 调用，超出则报错终止

响应复用规则

回写模式的接口返回数据会解析为响应参数，可在后续编辑规则、通知规则、其他副作用 **Webhook** 中作为取值来源引用

响应参数仅在当前动作执行上下文有效，执行完成后自动销毁

引用方式与普通表单参数一致，在属性映射的来源选择中可选择「回写响应」分类下的

对应字段

参数校验规则

所有必填入参必须完成取值配置，否则保存时报错

入参取值类型必须与 **Webhook** 定义的参数类型匹配，支持数字转字符串等安全隐式转换

函数模式下，函数返回结构必须与 **Webhook** 入参定义强匹配，类型不匹配则执行时报错

约束说明

权限约束：**Webhook** 的执行使用动作提交人的身份权限，无权限调用的 **Webhook** 会执行失败

幂等性：重复执行同一动作会重复发送 **Webhook** 请求，平台不做自动去重，需外部系统自行保证幂等

数据安全：请求参数中所有对象数据均经过提交人权限校验，无权限的字段不会传递到外部系统

网络约束：仅可调用数据连接中已配置、已授权的 **Webhook** 接口，不支持手动输入任意 URL

③ Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

 回写 

 副作用

使用回写模式编辑外部系统。外部系统返回的响应可用于其他动作编辑规则。如果回写执行失败，所有动作编辑都不会生效，错误会立即展示给终端用户。

Webhook 基本信息

选择Webhook:

修改工单优先级

版本:

v1

Webhook 输入参数

[通过动作参数定义](#)

选择返回Webhook预期输入结构的函数

函数:

returnWebhookInput 基于公司对象

版本:

0.22.0

必填输入项

company 映射为公司对象 [新建](#)

函数代码预览 

```
import { Function, UserFacingError } from "@foundry/functions/api"
import { Company } from "@foundry/ontology/api"

// 定义一个接口，用于表示 Webhook 输入的函数结构
export interface MyWebhookInput {
  name: string; // 处理名称
  industry: string; // 所属行业
  country: string; // 所在国家
}

// 定义一个类，包含处理 Webhook 输入的函数
export class MyWebhookFunctions {
  @Function()
  public returnWebhookInput(company: Company): MyWebhookInput {
    // 检查公司对象的必填字段是否为空
    if (!company.name || !company.industry || !company.country) {
      throw new UserFacingError("部分必填字段未填写");
    }
    // 返回符合 MyWebhookInput 接口的对象
    return {
      name: company.name,
      industry: company.industry,
      country: company.country,
    };
  }
}
```

副作用模式下可返回数据对象，触发多次Webhook执行，执行顺序不保证

执行说明

- ✓ 回写模式在所有编辑规则之前执行，失败则停止整个动作
- ✓ 外部系统返回的响应参数可在规则编辑规则、通知规则中引用（回写响应）
- ✓ 单个动作仅可配置1个回写类型Webhook

[取消](#) [保存Webhook配置](#)

① Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

使用回写模式编辑外部系统。外部系统返回的响应可用于其他动作编辑规则。如果回写执行失败，所有动作编辑都不会生效，错误会立即展示给终端用户。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过函数定义

必填输入项

taskName

任务名称

priority

工单优先级

assignee

当前用户

执行说明

✓ 回写模式在所有编辑规则之前执行，失败则停止整个动作

✓ 外部系统返回的响应参数可在后续编辑规则、通知规则中引用（回写响应）

✓ 单个动作仅可配置1个回写类型Webhook

取消

保存Webhook规则

① Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

副作用模式在主体对象修改完成、事务提交后执行。支持配置多个副作用Webhook，执行失败不影响主操作结果，用户可能看到成功提示后才完成执行。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过函数定义

必填输入项

taskName

任务名称

priority

工单优先级

assignee

当前用户

执行说明

✓ 副作用模式在所有编辑规则执行完成、事务提交后触发

✓ 执行失败不影响主操作结果，仅记录到日志

✓ 单个动作可配置多个副作用Webhook，无固定执行顺序

取消

保存Webhook规则

① Webhook 用于向外部系统发送HTTP请求，实现跨系统数据同步与流程联动；分为回写（事务前执行）和副作用（事务后执行）两种类型。

Webhook 类型

回写

副作用

副作用模式在主体对象修改完成、事务提交后执行。支持配置多个副作用Webhook，执行失败不影响主操作结果，用户可在看到成功提示后才完成执行。

Webhook 基本信息

选择Webhook

修改工单优先级

版本

v1

Webhook 输入参数

通过动作参数定义

选择返回Webhook预期输入结构的函数

函数

returnWebhookInput 基于公司对象

版本

0.22.0

必填输入项

company 映射为 公司对象

函数代码预览

复制代码

```
import { Function, UserFacingError } from "@foundry/functions-api"
import { Company } from "@foundry/ontology-api"

// 定义一个接口，用于表示 Webhook 输入的函数结构
export interface MyWebhookInput {
  name: string; // 公司名称
  industry: string; // 所属行业
  country: string; // 所在国家
}

// 定义一个类，包含处理 Webhook 输入的逻辑
export class MyWebhookFunctions {
  @Function()
  public returnWebhookInput(company: Company): MyWebhookInput {
    // 检查公司对象的必填字段是否为空
    if (!company.name || !company.industry || !company.country) {
      throw new UserFacingError("部分必填字段未填写");
    }
    // 返回符合 MyWebhookInput 接口结构的对象
  }
}
```

副作用模式下可能同时触发多个副作用Webhook，执行顺序不保证

执行说明

✓ 副作用模式在所有编辑类规则执行完成、事务提交后触发

✓ 执行失败不影响主操作结果，仅记录到日志

✓ 单个动作可配置多个副作用Webhook，无固定执行顺序

取消

保存Webhook配置

5.3.10.界面

5.3.10.1. 左侧导航

则侧边导航是动作配置体系下，「规则」一级菜单的二级树形导航组件，作为所有规则的统一管理入口，承担规则分类展示、顺序调整、快速切换编辑的核心作用，是规则配置页的核心交互载体。

核心价值

层级清晰：按规则属性分为「编辑类」「副作用」两大分组，直观区分规则的事务属性，避免配置逻辑混乱

顺序可视化：以列表顺序直接对应规则执行顺序，拖拽即可调整，符合“所见即所得”的

配置逻辑

- 高效切换：点击即可切换不同规则的编辑面板，无需跳转页面，配置效率更高
- 边界约束：通过分组物理隔离不同类型规则，从交互层面避免跨类型排序导致的执行逻辑错误

入口与层级

- 入口路径
 - 动作配置页 → 左侧一级导航栏 → 点击「规则」菜单 → 展开二级规则侧边导航
- 层级结构
 - 采用三级树形结构，层级归属严格固定：
 - 一级菜单：规则
 - └- 分组 1：编辑类
 - | └- 创建对象规则
 - | └- 修改对象规则
 - | └- 删除对象规则
 - | └- 创建链接规则
 - | └- 删除链接规则
 - | └- 函数规则
 - └- 分组 2：副作用
 - └- 通知规则
 - └- Webhook 规则

功能结构总览

功能模块	功能点	说明
一级规则菜单	展开 / 收起	控制二级规则列表的显示与隐藏
规则分组	分组折叠 / 展开	单组规则的折叠收起，减少长列表视觉干扰
规则分组	分组分类	固定两类分组，物理隔离不同属性规则
规则项	规则展示	图标 + 名称展示规则类型与业务含义
规则项	选中切换	点击切换右侧编辑面板
规则项	拖拽排序	同分组内拖拽调整规则执行顺序

核心功能详细规格

一级规则菜单

- 展示内容：左侧 18px 菜单图标 + 文字「规则」 + 右侧展开箭头
- 选中态：当前页面为规则配置页时，菜单默认高亮：左侧 3px 蓝色竖线 + 浅蓝背景 + 文字蓝色加粗
- 交互能力：点击可展开 / 收起二级规则列表，展开时箭头旋转 90 度，收起时箭头恢复默认
- 默认状态：进入规则配置页时，菜单默认展开，展示完整规则列表
- 规则分组
 - 共两个固定分组，不可新增、删除、重命名，不可跨组移动规则：
 - 编辑类分组

分组定义：所有会修改 **Ontology** 本体数据的规则，与动作主操作同事务执行
包含规则类型：创建对象、修改对象、删除对象、创建链接、删除链接、函数规则
展示样式：**12px** 灰色小字标题「编辑类」 + 右侧向下折叠箭头
交互能力：点击标题可折叠 / 展开本组规则列表，收起时箭头向上旋转
默认状态：页面加载时默认展开

副作用分组

分组定义：所有不修改本体数据的后置规则，在编辑类规则事务提交后执行
包含规则类型：通知规则、**Webhook** 回调规则
展示样式：**12px** 灰色小字标题「副作用」 + 右侧向下折叠箭头
交互能力：点击标题可折叠 / 展开本组规则列表
默认状态：页面加载时默认展开

规则项

展示规范

每个规则项由「**16px** 类型图标 + 规则名称」组成，左缩进 **36px**，字号 **13px**
不同规则类型对应固定图标，直观区分规则类型：
表格

规则类型	图标样式
创建对象	加号图标
修改对象	铅笔图标
删除对象	垃圾桶图标
创建链接	链接图标
删除链接	叉号链接图标
函数规则	闪电图标
通知规则	铃铛图标
Webhook 规则	地球图标

状态规范

默认态：灰色文字，无背景
Hover 态：鼠标悬浮时浅灰色背景
选中态：左侧 **3px** 蓝色竖线 + 浅蓝背景 + 蓝色文字加粗，对应右侧展示该规则的编辑面板
拖拽态：拖拽中的规则项半透明显示，光标变为抓取样式

核心交互规则

展开收起交互

点击一级「规则」菜单，切换整个二级规则列表的展开 / 收起，不影响选中态
点击分组标题，切换对应分组的展开 / 收起，仅作用于当前分组
所有子项点击事件均阻止冒泡，不会误触发上级菜单的折叠动作
折叠状态保留用户操作记忆，下次进入页面恢复上次的折叠状态

规则切换交互

点击任意规则项，该项立即变为选中态，其他规则取消选中

右侧主内容区同步切换为对应规则的编辑面板，无需刷新页面

切换规则时自动保留当前规则的编辑草稿，未保存内容离开时弹出确认提示

拖拽排序交互

拖拽范围限制：仅支持同分组内拖拽排序，编辑类、副作用规则不可跨组移动，拖拽到分组外时禁止放置

拖拽视觉反馈：

拖拽开始：被拖拽元素半透明，光标变为抓取样式

拖拽经过：可放置位置出现插入线提示，不可放置位置无响应

排序生效逻辑：拖拽释放后立即更新列表顺序，同时后台保存排序结果，无需手动确认

执行顺序对应：列表从上到下的顺序，即为规则实际执行顺序，后执行的规则会覆盖前序规则对同一属性的修改

业务约束规则

分组边界约束

两大分组为系统固定分类，不可新增、删除、重命名

规则不可跨分组拖拽移动，编辑类规则始终在编辑类分组，副作用规则始终在副作用分组

分组顺序固定：编辑类分组始终在上，副作用分组始终在下，不可调换分组顺序

执行顺序约束

全量规则严格按照「编辑类全部规则 → 副作用全部规则」的顺序执行，编辑类规则在同一事务内执行，副作用规则在事务提交后执行

编辑类分组内，规则从上到下依次执行，后执行的规则修改会覆盖前序规则的同属性修改

副作用分组内，规则从上到下依次执行，互不影响

规则共存约束

编辑类分组中，函数规则与其他编辑类规则（创建 / 修改 / 删除对象、链接）互斥，同一动作下仅可选择一种编辑模式

同一动作下最多配置 1 条函数规则，可配置多条字段赋值、通知等规则

新增规则时，自动归属到对应分组，无需手动选择分组

权限约束

查看权限：拥有动作查看权限的用户，可查看完整规则列表，不可拖拽排序、不可编辑

编辑权限：拥有动作编辑权限的用户，可拖拽调整规则顺序、切换规则编辑、新增 / 删除规则

无权限的规则项置灰展示，不可点击、不可拖拽

[返回首页](#)

 **修改工单优先级**

 概览

 **规则**

编辑类

 **创建对象：工单**

 修改对象：工单

 删除对象：工单

 创建链接：工单-处理人

 删除链接：工单-标签

 函数规则：工单创建逻辑

副作用

 通知规则：工单变更通知

 Webhook：第三方系统回调

 表单

 安全与提交规则

1 规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可透过拖拽调整左侧规则顺序。

AI生成

基础配置

对象类型

工单

主键属性

工单ID (系统自动生成)

属性映射

配置新对象各属性的取值来源

属性名称	值来源类型	取值配置	操作
工单标题	来自参数	表单参数: 工单标题	×
优先级	来自参数	表单参数: 优先级	×
创建人	当前用户/时间	取操作提交时的当前登录用户	×
创建时间	当前用户/时间	取操作提交时的服务器时间	×

+ 添加属性映射

关联链接配置 (多对多)

创建对象同时建立多对多关联

链接类型: 工单-所属项目 多对多

删除

本端对象

当前创建的工单 (本规则生成)

对端对象来源

表单参数: 关联项目

添加多对多链接

5.3.10.2. 创建对象

规则配置

+ 添加规则

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

i 规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。
注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

+

Ontology规则

创建对象：工单

创建工单并绑定所属项目（多对多）

基础配置

对象类型

工单

主键属性

工单ID（自动生成）

属性映射

配置对象属性的取值来源

属性名称	值来源类型	取值配置	操作
标题	来自参数	工单标题	×
优先级	来自参数	优先级	×
创建人	当前用户/时间	取操作提交时的当前登录用户	×

+ 添加属性映射

关联链接配置（多对多）

创建对象同时建立多对多关联

链接类型：工单-所属项目 多对多

本端对象

当前创建的工单（本规则生成）

对端对象来源

关联项目（对象引用参数）

⚠ 链接两端仅支持对象引用参数；一对多/一对一外键请使用修改对象规则

添加多对多链接

5.3.10.3. 修改对象

规则配置

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

+ 添加规则

- 1 规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。
注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

Ontology规则 修改对象：工单（外键链接示例） 修改工单所属部门（一对多外键）

目标对象

对象来源参数

熔岩工单

▲ 修改对象目标必须为已有对象，不可引用本次操作新创建的对象

修改属性映射（含外键）

属性名称	值来源类型	取值配置	操作
所属部门ID 外键	对象参数属性	目标部门ID	×
优先级	来自参数	优先级	×

💡 一对多/一对一链接通过修改外键属性实现，不使用创建/删除链接规则

+ 添加修改属性

+ 添加规则

共配置 5 条规则，其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

5.3.10.4. 创建链接

规则配置

+ 添加规则

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。

注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

Ontology规则

创建链接：工单-处理人

为工单添加多位处理人（多对多）

链接类型

工单处理人（多对多）

链接关系方向

工单 → 员工

链接两端对象来源

源端对象（工单）

熔岩工单（对象引用参数）

仅支持对象引用参数

目标端对象（处理人）

处理人员列表（对象引用参数）

允许多选，批量创建多条链接

⚠ 本规则仅支持多对多链接类型。若为一对多/一对一外键链接，请通过「修改对象」规则直接编辑外键属性实现。

+ 添加规则

共配置 5 条规则，其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

5.3.10.5. 删除链接

规则配置

+ 添加规则

定义表单提交后执行的Ontology编辑逻辑与系统副作用，规则执行顺序影响最终结果

规则按从上到下顺序依次执行，后执行的规则会覆盖前序规则对同一对象同属性的修改。可通过拖拽调整规则顺序。

注：一对多、一对一外键型链接请通过「修改对象」规则编辑外键属性，仅多对多链接使用链接规则。

Ontology规则

删除链接：工单-标签

移除工单的旧分类标签（多对多）

链接类型

工单标签（多对多）

删除范围

删除指定标签链接

待删除链接两端对象

源端对象（工单）

当前工单（对象引用参数）

目标端对象（待移除标签）

旧标签集合（对象引用参数）

执行效果：移除工单与指定标签之间的多对多关联关系。不删除对象本身

+ 添加规则

共配置 5 条规则，其中 Ontology 规则 4 条，副作用规则 1 条

取消

保存配置

5.3.10.6. 添加规则

添加规则

×

Ontology 编辑规则

+

创建对象

创建指定类型的新对象实例

✎

修改对象

修改已有对象属性（含外键）

🗑

删除对象

删除指定的已有对象实例

🔗

创建链接

建立多对多对象关联

🚫

删除链接

移除多对多对象关联

</>

函数规则

调用Ontology编辑函数处理

副作用规则

🔔

通知规则

发送业务通知给指定用户

🌐

Webhook

向外部系统发起回调请求

⚠

1. 仅多对多链接使用「创建/删除链接」规则；一对多、一对一外键链接请使用「修改对象」规则编辑外键属性。
2. 配置函数规则后，将无法再添加其他Ontology规则。

5.4. 表单（Form）

5.4.1. 界面

返回首页

修改工单优先级

概览

规则

表单

基础信息分区

熔岩工单

优先级

关联工单

安全与提交规则

表单内容

基础信息分区

熔岩工单 新建

已在规则中引用

优先级 新建

已在规则中引用

关联工单 对象引用

对象下拉选择

添加新参数

添加分区

自定义提交按钮

自定义成功提示

表单预览

修改工单优先级

熔岩工单 *

请选择选项...

优先级 *

关联工单 *

请选择选项...

搜索...

苹果公司收盘价

苹果公司股息

苹果公司开盘价

苹果公司成交量

5.4.2. 左侧表单导航区

左侧导航树是表单配置页的侧边层级导航与快速定位组件，承载动作全局导航、表单分区与字段的层级展示功能，是表单配置的核心操作入口。它与中间配置区、右侧预览区三方联动，支持配置人员快速跳转、管理表单字段，提升长表单的配置效率。

核心价值

快速定位：表单字段数量较多时，无需滚动中间配置区，直接点击节点精准跳转到对应字段配置

层级可视化：通过「分区 - 字段」二级树结构，清晰呈现表单的字段分组逻辑，还原最终表单的结构

属性一眼识别：通过左右双图标，直观展示字段的底层数据类型与前端显示类型，无需进入详情即可判断字段属性

风险预警：通过状态标识提示字段的依赖关系，避免误删、误改已被业务规则引用的字段

关联模块

- 上游：动作配置体系，关联当前动作的全量配置入口
- 中游：表单字段配置模块，点击字段后切换中间区的「值 / 显示 / 覆盖 / 详情」四标签配置页
- 下游：表单预览模块，点击字段后右侧预览区同步定位到对应字段

整体界面结构

侧边栏为固定宽度的纵向容器，从上到下分为 5 个固定模块：

模块	位置	作用
返回首页栏	顶部第一行	提供返回动作列表 / 首页的跳转入口
动作标题区	返回栏下方	展示当前动作名称、状态预警、更多操作入口
主导航菜单	标题区下方	动作的一级配置入口：概览、规则、表单、安全与提交规则
表单字段树	「表单」导航下方展开	核心区域，「分区 - 字段」二级树，展示表单全量字段
底部功能菜单	字段树下方	安全与提交规则等其他一级配置入口

节点规范

一级节点：分区（Partition）

作用

分区是表单的字段分组容器，用于将业务属性相近的字段归类，最终表单渲染时呈现为带标题的独立分组，优化长表单的填写体验。

视觉表现

缩进层级：左侧缩进 44px，与主导航文字对齐

组成元素：展开 / 折叠箭头 + 分区名称

字号字重：13px，字重 500，默认灰色，hover 时加深

操作能力

点击箭头可折叠 / 展开分区，收起时隐藏下属所有字段

支持拖拽调整分区顺序、重命名、删除分区

支持新增分区，与中间配置区的「添加分区」按钮联动

二级节点：表单字段（Parameter）

整体结构

采用左 - 中 - 右三段式布局，三类信息分工明确：

位置	元素	作用	视觉权重
最左侧	数据类型图标	标识字段的底层数据类型	高（彩色填充图标）
中间	字段信息区	展示字段名称、依赖状态提示	中（文字主体）
最右侧	显示类型图标	标识字段的前端展示组件样式	低（浅灰线性图标）

字段状态说明

普通字段：仅展示名称与双图标

引用预警字段：名称下方新增黄色小字「已在规则中引用」，提示该字段被业务规则调用，修改 / 删除会影响规则逻辑

图标规范

数据类型图标（左侧彩色填充）

所有图标为 20*20px 圆角方形，不同数据类型用专属颜色区分，一眼可识别字段数据属性：

数据类型	图标符号	标识颜色	说明
字符串（String）	Aa	蓝色 #2563eb	文本类字段，包含单行、多行文本

数据类型	图标符号	标识颜色	说明
数值（Number）	#	深灰 #1f2937	数字类字段，包含整数、小数
布尔值（Boolean）	✓	绿色 #10b981	开关类字段，二选一状态值
对象引用（Object）	⦿	紫色 #8b5cf6	关联外部对象库的选择类字段
枚举（Enum）	☑	红色 #dc2626	固定选项的单选 / 多选类字段

显示类型图标（右侧线性浅灰）

所有图标为 18*18px 线性图标，默认浅灰色，hover / 选中时加深 / 变主题色，对应前端表单组件样式：

显示组件类型	图标符号	说明
单行输入框	□	普通单行文本输入组件
多行文本域	目	多行长文本输入组件
下拉选择	∨	下拉菜单选择组件
单选按钮组	⦿	横向 / 纵向单选按钮组件
数字步进器	↕	带增减按钮的数值输入组件
开关样式	●	滑动开关布尔组件
人员选择器	⦿	选择用户 / 人员的专属组件
树形选择器	≡	层级树形结构选择组件
只读文本	🔒	不可编辑的只读展示字段
复选框	□	多选复选框组件

交互规则

基础操作交互

主导航切换：点击一级导航项，切换中间区的配置内容，选中项带左侧蓝色竖线 + 浅蓝背景高亮

分区折叠展开：点击分区前的箭头，收起 / 展开下属字段，收起状态箭头向右，展开状态箭头向下

字段点击跳转：点击任意字段节点，直接跳转到该字段的配置页，节点高亮为选中态

三方联动交互

与中间配置区联动：点击字段后，中间区切换为对应字段的详细配置页（值 / 显示 / 覆

盖 / 详情四标签)

与右侧预览区联动：点击字段后，右侧表单预览区自动滚动定位到对应字段，高亮选中状态

拖拽排序联动：左侧导航树拖拽调整字段顺序、跨分区移动字段时，中间配置区、右侧预览区同步更新顺序

状态反馈

hover 态：分区、字段节点 hover 时，背景变为浅灰色，右侧显示类型图标加深

选中态：当前配置的字段背景为浅蓝，左侧显示类型图标同步变为主题蓝色，视觉高亮

预警态：被规则引用的字段，名称下方展示黄色状态文字，删除 / 修改时弹出二次确认提示

视觉规范

维度	参数	说明
侧边栏宽度	260px	固定宽度，不随页面缩放
分区缩进	44px	分区节点左侧内边距
字段缩进	56px	字段节点左侧内边距，比分区深一级
分区行高	32px	分区节点最小高度
字段行高	48px	字段节点最小高度
主字号	14px	字段名称字号
辅助字号	11-12px	状态提示、分区名称字号
选中标识	3px 左侧蓝色竖线	选中项的左侧高亮边

< 返回首页

修改工单优先级

概览

规则

表单

基础信息分区

Aa

工单标题

Aa

工单编号

工单类型

已在规则中引用

优先级配置分区

优先级

已在规则中引用

#

紧急程度

是否加急

关联信息分区

关联工单

处理人

所属部门

补充说明分区

Aa

问题描述

Aa

备注信息

同步至台账

安全与提交规则

5.4.3. 中间主内容区-表单列表页

1 页面整体结构

页面由表单内容模块、全局配置模块、操作按钮区组成，全部采用卡片式布局。

2 表单内容模块

1. 模块头部：左侧展示「表单内容」标题，右侧展示配置完成状态图标

- 2. 分区容器：独立边框卡片，包含分区标题栏（名称+折叠按钮）、参数条目列表
- 3. 参数条目：每条参数包含拖拽手柄、类型图标、参数名称、标签（新建/对象引用）、描述文案，hover 高亮、边框变色，支持点击跳转详情

3 全局配置模块

包含两个独立开关配置卡片：

- 1. 自定义提交按钮：开关控制是否开启自定义提交按钮功能
- 2. 自定义成功提示：开关控制是否自定义表单提交成功提示文案

4 核心操作功能

- 1. 添加新参数：主色按钮，点击新增空白表单参数
- 2. 添加分区：次要按钮，点击新增空白表单分区，支持自定义命名、拖拽排序

5.4.4. 中间主内容区-参数详情页

1 模块总体说明

1.1 模块定位

参数详情页为表单配置平台核心配置页面，承载单个表单参数的全维度精细化配置能力。用户在左侧表单结构树点击任意参数条目后，中间主内容区加载并展示当前参数的详情配置界面，所有配置实时生效、联动右侧表单预览面板。本页面根据参数数据类型分为两类独立页面形态，分别为：字符串型参数详情页、对象引用型参数详情页，两类页面布局、功能、交互均有标准化区分。

1.2 适用参数类型

本页面覆盖系统所有表单可配置参数类型，具体分类及说明如下：

参数类型	核心说明	业务示例
字符串型参数	参数值为普通文本、枚举值，支持手动输入、多选、用户、用户组四种录入模式	工单优先级、工单名称、备注信息、分类标签
对象引用型参数	参数值关联系统业务对象实体，通过下拉选择业务对象实例赋值，支持对象筛选、关联搜索	关联工单、负责员工、所属航班、关联项目

1.3 整体布局通用规范

- 1. 页面采用纵向卡片式布局，所有功能模块独立卡片展示，自上而下有序排

列，宽度自适应中间主内容区。

- 2. 所有配置操作实时生效，无需手动保存，配置变更实时联动右侧表单预览界面。
- 3. 全局组件样式、间距、交互逻辑统一，保证页面视觉一致性与操作统一性。
- 4. 页面无冗余元素，配置项按业务逻辑分组，层级清晰，适配后台产品极简办公风格。

2 字符串型参数详情页需求规范

字符串型参数详情页整体由三大核心卡片组成，自上而下依次为：通用设置卡片、约束设置卡片、默认值卡片。

2.1 通用设置卡片

2.1.1 模块功能

用于配置参数基础状态与表单校验规则，支持全局默认配置与条件化覆盖规则，控制参数在表单中的展示、编辑、校验行为。

2.1.2 布局结构

采用三等分列网格布局，三项配置卡片等高对齐，样式统一，每列独立承载一项状态配置。

2.1.3 配置项明细

配置项	默认状态	功能说明	拓展能力
可见	开启	控制当前参数在最终业务表单中是否展示	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制显隐
禁用	关闭	控制当前参数是否为只读状态，禁用后用户无法编辑	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制禁用状态
必填	开启	控制表单提交校验规则，开启后该参数不能为空	支持添加条件覆盖规则，可根据业务场景动态控制必填规则

2.1.4 交互规则

- 1. 开关组件整区域可点击，点击即可切换开启/关闭状态，响应即时。

2. 每项配置下方配置「添加覆盖规则」文字按钮，点击可进入条件规则配置界面。

3. 所有状态变更实时生效，右侧预览面板同步更新参数展示效果。

2.2 约束设置卡片

2.2.1 模块功能

用于配置参数录入约束、取值规则、选项来源、多选能力，是字符串参数核心规则配置模块。

2.2.2 顶部通用配置

允许多值：默认关闭，开启后支持用户选择/录入多个参数值，适配多标签、多选项业务场景。

输入类型选项卡：横向四选一选项卡，包含用户输入、多选、用户、用户组四类模式，默认选中「多选」，切换选项卡可联动切换下方全部配置内容。

2.2.3 用户输入模式配置规则

选中「用户输入」选项卡时，展示自由文本录入约束配置项，全部为复选框可控开启：

1. 启用最小长度：开启后可设置参数最小字符校验规则；
2. 启用最大长度：开启后可设置参数最大字符校验规则；
3. 正则匹配：开启后可自定义正则表达式，实现自定义格式校验。

2.2.4 多选模式配置规则

选中「多选」选项卡时，展示枚举选项配置能力，分为两种选项来源模式，二选一切换。

模式一：手动定义选项

1. 默认预置 3 条空白选项记录，每条包含拖拽手柄、参数值输入框、显示名称输入框；
2. 支持拖拽排序，可自由调整选项展示顺序；
3. 配置「添加选项」文字按钮，点击可新增空白选项行；
4. 支持自定义编辑参数值与前端展示名称，适配差异化展示需求。

模式二：从对象集获取选项

1. 全局警告提示：固定展示筛选条件权限提示，附带「了解更多」帮助链接；

2. 起始对象集选择器：下拉选择系统业务对象作为数据源，下拉面板分为「全部该类型对象」「现有对象集变量」双栏，支持顶部搜索筛选；

3. 属性过滤配置：支持新增、删除属性过滤条件，精准筛选对象数据；

4. 拓展操作按钮：提供「按属性过滤」「关联搜索」虚线按钮，支持复杂数据筛选配置；

5. 返回属性配置：选择对象指定属性作为下拉展示值，展示对应属性状态标签。

通用配置：允许其他值

默认关闭，开启后用户可自主输入自定义参数值，突破预设选项限制。

2.3 默认值卡片

2.3.1 模块功能

用于配置参数初始默认值，用户打开表单自动填充，支持用户后续手动修改。

2.3.2 基础配置

顶部设置总开关，默认开启，关闭后参数无默认值；附带说明文案：「为输入项设置默认值，用户可自行修改」。

2.3.3 默认值类型（二选一）

类型一：对象参数属性

采用两级级联选择结构，第一级选择表单内已有对象参数，第二级选择该对象对应属性字段，自动回填作为当前参数默认值。

类型二：设为静态值

提供单行文本输入框，支持手动录入固定文本值作为参数默认值。

3 对象引用型参数详情页需求规范

对象引用参数详情页适用于所有关联业务对象的参数，页面由参数头部区、通用设置卡片、约束设置卡片三部分组成。

3.1 参数头部区

3.1.1 左侧内容

1. 参数名称：大号字体展示当前参数名称；

2. 参数描述：小字辅助说明，无描述时默认展示「无描述」；

3. 标签页导航：包含值、显示、覆盖规则、详情四个标签，默认选中「值」

标签，标签切换保留所有配置数据。

3.1.2 右侧内容

1. 删除按钮：图标按钮，点击二次确认后删除当前参数；
2. 参数类型选择器：固定展示「对象引用」类型，不可切换；
3. 对象标识：展示当前关联的业务对象名称，附带启用/禁用状态标签。

3.2 通用设置卡片

与字符串型参数通用设置完全一致，包含可见、禁用、必填三项配置，支持开关切换、添加覆盖规则，样式、默认状态、交互逻辑全局统一。

3.3 约束设置卡片

3.3.1 基础配置

- 允许多值：默认关闭，开启后支持同时选择多个业务对象；
- 选择类型：固定为「对象下拉选择」，样式高亮锁定，不支持类型切换。

3.3.2 筛选规则配置

1. 权限警告提示：固定展示筛选权限公开提示及帮助链接；
2. 起始对象集：下拉选择数据源业务对象，为下拉选项提供数据来源；
3. 关联搜索说明：文字展示当前配置的跨对象搜索路径，直观展示数据关联关系；
4. 拓展操作：支持按属性过滤、关联搜索配置，满足复杂数据筛选场景；
5. 重置筛选：提供文字链接，点击一键清空所有筛选条件，恢复默认状态。

4 全局通用组件规范

4.1 开关组件

尺寸标准：44px*24px，滑块直径 20px；关闭状态为灰色背景，开启状态为主色蓝色背景，自带平滑过渡动画，整行可点击切换。

4.2 选项卡组件

横向等分布局，激活态为主色边框、主色文字、白色背景、字体加粗；非激活态为浅灰背景、灰色文字，切换流畅无刷新。

4.3 单选卡片组件

选项为边框卡片样式，选中后自动高亮主色边框与浅蓝背景，点击整区域即可选中，联动切换对应配置内容。

4.4 虚线操作按钮

灰色虚线边框，左对齐图标+文字；悬浮状态自动切换主色边框、主色文字、浅蓝背景，用于低频新增、配置操作。

4.5 警告提示组件

浅黄背景、橙色警告图标，支持内嵌蓝色超链接，用于权限、规则类风险提示。

5 全局交互规则

1. 所有配置操作实时生效，选项卡、单选、开关切换即时响应，配置区域显隐无延迟。
2. 所有配置数据本地缓存，页面切换、标签切换不丢失已配置内容。
3. 下拉选择器支持搜索、双栏展示、选中回填，交互统一规范。
4. 所有 hover、选中、激活状态样式统一，视觉反馈清晰。
5. 所有配置变更实时联动右侧表单预览面板，实现配置与预览双向同步。

5.4.4.1. 值

5.4.4.1.1. 用户输入（默认值）

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值

用户输入

多选

用户

用户组

☐ 启用最小长度

☐ 启用最大长度

☐ 正则匹配

默认值

为输入项设置默认值，用户可自行修改

对象参数属性

设为静态值

飞机

型号

启用

5. 4. 4. 1. 2. 多选（手动定义选项）

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值

✎ 用户输入

■ 多选 ✓

👤 用户

👥 用户组

● 手动定义选项

○ 从对象集获取选项

⋮

P0

显示名称 (可选)

⋮

P1

显示名称 (可选)

⋮

P2

显示名称 (可选)

+

添加选项

允许“其他”值

用户可自行输入自定义值

默认值

为输入项设置默认值，用户可自行修改

● 对象参数属性

○ 设为静态值

✚

飞机

▼

✚ 型号

启用 ▼

5.4.4.1.3. 多选对象集合（从对象集获取选项）

通用设置

可见



添加覆盖规则

禁用



添加覆盖规则

必填



添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个字符串值



用户输入

多选 ✓

用户

用户组

手动定义选项

从对象集获取选项

⚠ 此筛选条件对所有可查看此操作的用户可见。 [了解更多](#)

起始对象集

航班

名称 是

名称

+ 按属性过滤

关联搜索

目的地

实验性

允许“其他”值

用户可自行输入自定义值



默认值



为输入项设置默认值，用户可自行修改

对象参数属性

设为静态值

飞机

型号

启用

5.4.4.1.4. 对象引用

工单

暂无描述

类型

对象引用

示例工单

值

显示

覆盖

详情

通用

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束

允许多值

用户可选择多个对象引用

对象下拉选择

默认值

为输入项设置默认值，用户可自行修改

5.4.4.1.5. 对象参数属性

当前员工的GitHub Issue

无描述

值 显示 覆盖规则 详情

类型

对象引用

GitHub Issue 启用

通用设置

可见

添加覆盖规则

禁用

添加覆盖规则

必填

添加覆盖规则

约束设置

允许多值

用户可选择多个对象引用

对象下拉选择

此筛选条件对所有可查看此操作的用户可见。[了解更多](#)

起始对象集

当前员工

关联搜索至 所属企业 的 当前员工

+ 按属性过滤

关联搜索

重置筛选

5.4.4.2. 显示

显示（Display）是本体动作表单的字段前端呈现配置模块，对应字段配置页的「显示 / Display」标签页，专门定义字段在表单页面中的布局规则、组件样式、辅助提示等呈现细节。它是字段的静态呈现基础配置，仅控制字段的展示形式，不涉及字段的数据校验、动态逻辑。

标签页	核心作用	配置维度
值（Value）	字段的数据属性与基础规则	数据类型、全局默认值、基础校验规则
显示（Display）	字段的前端呈现样式	布局、组件展示细节、辅助提示

标签页	核心作用	配置维度
覆盖（Overrides）	字段的条件化动态规则	条件触发的显隐、必填、禁用等动态变更
详情（Details）	字段的业务说明文档	字段业务用途、描述说明

界面布局规范

1.2.1 整体结构

从上到下分为三部分：顶部类型提示条 → 实时预览区 → 配置分组区，配置项采用三列网格布局，短配置项三列并排，长配置项、多控件组合整行通栏。

通用配置区（所有字段类型共有）

所有类型字段统一包含两组基础配置：

通用布局组：字段宽度、标签位置、显示清空按钮

辅助提示组：显示帮助文案开关、帮助文案内容

类型专属配置区

切换字段类型后，动态加载对应类型的专属配置分组，不同类型配置项不同：

对象引用类型

选项展示组：主展示字段、副标题字段、关键字搜索、选项排序规则

选项筛选组：限定可选范围、显示筛选提示、筛选条件配置

关联搜索组：跨对象关联搜索开关、关联搜索路径

字符串类型

输入样式组：占位符文本、多行文本域开关、字数统计、最大长度、自动聚焦

数值类型

数值展示组：单位后缀、千分位分隔、小数位数、步进按钮、步进值、最小值

布尔值类型

开关展示组：控件样式、选中态文案、未选中态文案、控件对齐方式、文案显示位置

核心功能需求

通用显示配置

字段宽度配置：基于栅格系统设置字段在表单行内的占宽比例，支持占满整行、半行、三分之一、四分之一等档位。

标签位置配置：设置字段名称标签的展示位置，支持顶部显示、左侧显示、隐藏标签三种模式。

清空按钮配置：控制输入框 / 选择器右侧是否显示一键清空按钮。

帮助文案配置：开关控制是否展示辅助说明，支持自定义文案内容，字段填写时展示在输入框下方。

分类型专属配置

对象引用类型

选项展示配置：设置下拉选项的主展示字段、副标题辅助字段，控制选项的识别信息；配置选项的排序字段与升降序；控制下拉框是否支持关键字搜索。

选项范围筛选：支持限定可选对象的范围，通过属性条件过滤可选选项；可配置筛选提示文案，告知用户可选范围。

关联搜索：支持跨对象关联搜索，配置关联字段路径后，可通过关联对象的属性搜索当前对象。

字符串类型

占位符配置：自定义输入框为空时的提示文字。

输入模式切换：支持切换单行输入框与多行文本域两种组件样式。

辅助能力配置：控制是否显示字数统计；配置最大输入字符数；设置页面加载后是否自动聚焦该字段。

数值类型

格式配置：配置数值的小数保留位数；控制是否开启千分位分隔符；配置数值后缀单位。

交互配置：控制是否显示步进增减按钮；设置单次步进的数值幅度；限制可输入的最小值。

布尔值类型

组件样式切换：支持开关、单选按钮、复选框三种布尔值组件样式。

文案配置：自定义选中、未选中两种状态的展示文案；设置文案相对于控件的展示位置。

对齐配置：设置控件在字段区域的对齐方式。

实时预览功能

配置区顶部提供实时预览模块，模拟字段在真实表单中的呈现效果，配置变更后实时同步预览样式，无需保存即可看到最终效果。

交互规则

类型切换交互

切换字段类型后，类型提示条同步更新对应类型名称与图标

配置区自动隐藏非当前类型的专属配置，加载对应类型的配置项

预览区自动切换为对应类型的表单组件样式

对象引用类型额外显示二级对象选择下拉，其他类型隐藏

配置联动交互

开关类配置开启后，对应的子配置项自动解锁可编辑；关闭开关后，子配置项自动置灰禁用

切换组件样式、输入模式后，对应配置项动态显示 / 隐藏

所有配置项支持修改后实时生效，无需手动保存即可看到效果

预览同步交互

调整字段宽度、标签位置，预览区字段占宽、标签布局实时更新

开启帮助文案、修改文案内容，预览区底部提示文字实时同步

切换字段类型、组件样式，预览区的输入控件形态实时更新

所有配置变更均实时同步到预览区，无延迟

通用操作交互

支持配置项的增删改操作，逻辑组、配置项支持拖拽调整排序

未保存修改切换标签 / 关闭页面时，弹出二次确认提示

配置保存后同步更新字段的显示配置，表单渲染时直接生效

校验规则

实时校验

未开启主开关时，对应子配置项自动置灰不可编辑

配置值超出合法范围时，输入框实时显示错误提示

保存校验

必填配置项为空时，禁止保存，定位到对应配置项提示

引用参数、对象路径非法时，保存失败并返回错误详情

字段类型配置矩阵

配置项	对象引用	字符串	数值	布尔值
通用布局	✓	✓	✓	✓

配置项	对象引用	字符串	数值	布尔值
辅助提示	✓	✓	✓	✓
选项展示 / 筛选 / 关联搜索	✓	✗	✗	✗
占位符 / 多行 / 字数统计	✗	✓	✗	✗
单位 / 千分位 / 步进	✗	✗	✓	✗
控件样式 / 状态文案	✗	✗	✗	✓

工单

暂无描述

类型

对象引用

示例工单

值

显示

覆盖

详情

对象下拉选择

实时显示效果

工单

请选择工单

通用布局

字段宽度

占满整行

标签位置

左侧显示

清空按钮

选项展示

主展示字段

工单标题

副标题字段

无

关键字搜索

排序规则

创建时间

倒序

辅助提示

帮助文案

文案内容

仅可选择待处理工单

选项筛选

限定可选范围

显示筛选提示

筛选条件

配置筛选规则

关联搜索

跨对象搜索

搜索路径

请选择关联对象路径

工单

暂无描述

类型

数值

值

显示

覆盖

详情

数值输入

实时显示效果

工单0元

通用布局

字段宽度占满整行

标签位置左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容

请按要求填写字段

数值展示

单位后缀元

千分位分隔

小数位数0位 (整数)

步进按钮

步进值1

最小值0

工单

暂无描述

类型

布尔值

值

显示

覆盖

详情

布尔开关

实时显示效果

工单是否

通用布局

字段宽度三分之一

标签位置左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容

请按要求填写字段

开关展示

控件样式单选按钮

选中态文案是

未选中态文案否

控件对齐左对齐

文案显示位置右侧显示

工单

暂无描述

类型

字符串

值

显示

覆盖

详情

字符串输入

实时显示效果

工单 请输入内容

通用布局

字段宽度 三分之一

标签位置 左侧显示

清空按钮

辅助提示

帮助文案

文案内容 请按要求填写字段

输入样式

占位符文本 请输入内容

多行文本域

字数统计

最大长度 200

自动聚焦

5.4.4.3. 覆盖

覆盖（Overrides）是本体动作表单的字段级动态规则引擎，对应表单字段配置页的「覆盖 / Overrides」标签页，用于实现字段属性的条件化动态调整。无需为细微差异的业务场景创建重复动作类型，通过规则配置即可让单个表单适配多场景的显隐、必填、编辑权限控制，优化用户填写体验，降低配置维护成本。

入口说明

提供两个配置入口，适配不同场景：

快捷入口（Value 标签页）：字段「值」标签页的通用设置区，可见 / 禁用 / 必填三个开关各自独立带「添加覆盖规则」入口，点击后直接打开弹窗并自动预选对应覆盖类型，适合单属性简单规则快速配置。

统一管理入口（Overrides 标签页）：字段独立的「覆盖」标签页，集中展示该字段所有覆盖规则，支持新增、编辑、排序、删除全操作，适合复杂多规则场景的集中管理。

界面布局规范

Overrides 标签页主界面

整体从上到下分为三个区域：

规则说明区：整行通栏提示条，展示多覆盖块的匹配优先级规则说明

覆盖块列表区：单列纵向排列多个覆盖块卡片，是规则的核心展示区

底部操作区：添加按钮，点击打开新增覆盖弹窗

覆盖块卡片结构

每个覆盖块为独立卡片，分为两个区域：

头部区

左侧：优先级标识 + 规则语义标题（自动生成规则摘要）

右侧：操作按钮组：上移、下移、编辑、删除

内容摘要区

If 条件摘要：条件组的简化描述

Then 动作摘要：覆盖动作的简化描述

空状态

无覆盖规则时展示居中空状态，包含引导图标、功能说明文案、示例场景提示、添加按钮。

覆盖配置弹窗

标准模态弹窗，整体分为三部分：顶部标题栏、中间主体区、底部操作栏。

主体区布局

采用左右分栏结构，左侧占 60%、右侧占 40%，中间分隔线划分：

左侧规则配置区 上下分为两个逻辑区块，对应完整的条件触发结构：

If 条件区：存放条件组，支持多条件、嵌套逻辑组、添加条件 / 逻辑运算符

Then 动作区：存放覆盖动作列表，支持添加多个覆盖动作

右侧条件编辑区 采用线性步骤化配置流程，顶部带返回导航，共四个步骤依次流转：

步骤 1：选择条件模板（基于当前用户 / 基于参数两类）

步骤 2：选择属性（对应模板下的字段 / 属性列表）

步骤 3：选择比较运算符（按属性类型动态适配）

步骤 4：配置比较值（按属性类型动态适配输入控件）

核心交互规则

主页面交互

新增规则：点击添加按钮打开配置弹窗，配置完成后规则新增到列表底部

编辑规则：点击块的编辑按钮打开弹窗，回显原有条件与动作配置

删除规则：点击删除按钮弹出二次确认，确认后从列表移除

排序调整：支持上下箭头按钮调整、拖拽调整块的顺序，同步更新匹配优先级

状态切换：无规则时显示空状态，新增第一条规则后自动切换为列表模式

弹窗基础交互

打开逻辑

从 Value 页快捷入口打开：自动在 Then 区添加对应类型的覆盖动作，无需手动选择类型

从 Overrides 页编辑打开：回显该块的所有条件、动作配置，默认选中第一个条件

关闭逻辑

点击右上角关闭按钮、底部取消按钮、点击遮罩区域均可关闭弹窗

未保存修改时关闭，弹出二次确认提示

保存逻辑：点击完成按钮执行校验，通过后保存规则并关闭弹窗，同步更新主页面列表

左侧规则区交互

If 条件区交互

条件选中：点击任意条件项，该项高亮选中，右侧面板同步切换为该条件的配置状态

添加条件：点击添加条件，新增一条空白待配置条件，自动选中并提示在侧栏编辑

添加逻辑运算符：点击添加逻辑运算符，新增嵌套子逻辑组，组内可继续添加条件 / 子逻辑组

逻辑组切换：逻辑组支持切换三种匹配模式：全部满足、任一满足、全部不满足

删除操作：支持删除单条条件、删除空子逻辑组

拖拽排序：支持拖拽调整条件、逻辑组的上下顺序

Then 动作区交互

添加覆盖动作：点击添加覆盖，新增一条覆盖动作，默认可见类型

类型切换：每个动作可独立切换覆盖类型：可见 / 必填 / 禁用 / 默认值 / 约束规则

值调整：布尔类属性通过开关切换状态，默认值类可选择来源与具体值

冗余提示：覆盖值与字段全局默认值一致时，该动作显示冗余警告提示

删除动作：支持删除单条覆盖动作

右侧条件编辑交互

步骤流转：点击模板 / 属性 / 运算符后自动进入下一步，顶部返回按钮可逐级回退

模板选择：两类基础模板可选，点击进入对应属性列表

属性选择：

基于用户模板：展示用户相关属性列表

基于参数模板：仅展示当前字段上方的表单参数，下方参数禁用不可选

运算符选择：根据属性数据类型动态加载兼容的运算符列表

值配置确认：填写比较值后点击确认条件，自动同步更新左侧选中条件的内容，右侧回到模板选择页，可继续配置其他条件

规则执行逻辑

优先级匹配：同字段多个覆盖块按优先级从高到低依次匹配，仅第一个条件命中的块生效，后续块直接忽略，不叠加执行

实时触发：表单填写过程中，用户修改任意字段后实时重新计算所有关联覆盖规则，同步更新字段状态，无需等待提交

兜底逻辑：所有覆盖块均不满足条件时，字段始终沿用 Value 标签页的全局默认配置

引用范围约束：条件仅可引用表单中位于当前字段上方的参数，禁止引用后续字段，避免循环依赖

校验规则

前端实时校验

未配置完整的条件项显示未配置警告标识

覆盖值与全局默认值一致时显示冗余提示

属性选择页自动禁用不可引用的下方字段

保存提交校验

必填校验：覆盖块条件为空、Then 区无任何覆盖动作时，禁止保存

循环依赖校验：校验条件引用的参数均为当前字段上方字段，存在循环引用则保存失败

优先级校验：同字段内覆盖块优先级唯一，重复则自动重新排序

异常场景处理

异常场景	处理逻辑
条件引用下方字段	属性选择页禁用不可选，手动配置则保存时拦截报错
覆盖值与默认值相同	显示冗余配置提示，不强制拦截

异常场景	处理逻辑
多条件循环依赖	保存时检测到循环引用，返回错误详情定位问题条件
未保存关闭弹窗	弹出二次确认提示，提醒修改未保存
保存网络异常	保留弹窗内所有配置，提示保存失败，支持重试
覆盖块无动作	点击完成时内联提示，不关闭弹窗

审批理由 (Justification reason)

全局默认：隐藏、非必填、可编辑

类型String 字符串

值显示覆盖详情

多个覆盖块按从上到下优先级顺序匹配，仅第一个命中的块生效；所有块均不命中时，沿用字段全局默认配置。

优先级1条件：当前用户为管理员

If: 当前用户所属用户组 = 管理员组

Then: 字段隐藏 + 非必填

优先级2条件：工单类型为故障工单

If: 工单类型 = 故障工单 (全部满足)

Then: 字段显示 + 必填

优先级3条件：当前用户为经理

If: 当前用户所属用户组 = 经理组

Then: 字段显示 + 非必填

+ 添加条件覆盖

添加覆盖规则

if

设为 可见

满足以下 全部 条件:

工单类型 等于 故障工单

当前用户 用户组 是 经理组

满足以下 任一 条件:

优先级 等于 P0

优先级 等于 P1

用户组 等于 待选择值

在右侧配置条件...

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择条件模板

仅可引用表单中位于当前字段上方的参数, 禁止引用后续字段, 避免循环依赖。

基于当前用户
根据用户身份、角色、用户组触发覆盖规则

当前用户

基于参数
根据表单内其他字段的取值触发覆盖规则

表单参数

取消

完成

编辑覆盖规则

if

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择条件模板

覆盖条件仅可引用表单中当前字段上方的参数, 禁止引用后续字段, 避免循环依赖。

基于当前用户
根据用户身份、角色、用户组触发覆盖规则

当前用户

基于参数
根据表单内上方字段的取值触发覆盖规则

表单参数

取消

完成

编辑覆盖规则

if

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择属性

用户组 多选

用户ID 字符串

角色 枚举

所属部门 字符串

取消

完成

编辑覆盖规则

if

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件 + 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

选择运算符

选择比较运算符

等于

不等于

包含

开头是

为空

不为空

取消

完成

编辑覆盖规则

If

满足以下 全部 条件:

当前用户 角色 不等于 111

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件

+ 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

配置比较值

输入比较值

请输入值

确认条件

取消

完成

编辑覆盖规则

If

满足以下 全部 条件:

当前用户 所属部门 包含 未填写

当前用户 用户组 包含 经理组

+ 添加条件

+ 添加逻辑运算符

Then

设为 可见

设为 非必填 与默认值相同, 配置冗余

+ 添加覆盖

配置比较值

选择优先级

P0 紧急

确认条件

取消

完成

5.4.5. 右侧表单预览区

根据表单的设置情况，预览表单样式

5.4.5.1. 详情

5.5. 安全与提交准入规则（Security & Submission Criteria）

参考“第4步 Submission criteria（提交标准页）”